

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE CHASSI CUBESAT 1U COM METAMATERIAIS AUXÉTICOS EM ALSI10MG SOB CARGAS DINÂMICAS DE LANÇAMENTO

ILHÉUS – BA
2026

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE CHASSI CUBESAT 1U COM METAMATERIAIS AUXÉTICOS EM ALSI10MG SOB CARGAS DINÂMICAS DE LANÇAMENTO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Colegiado do Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Engenharia Mecânica.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nila Cecília de Faria Lopes Medeiros
UESC

ILHÉUS – BA
2026

GABRIEL MARQUES DE ANDRADE

OTIMIZAÇÃO ESTRUTURAL DE CHASSI CUBESAT 1U COM METAMATERIAIS AUXÉTICOS EM ALSI10MG SOB CARGAS DINÂMICAS DE LANÇAMENTO

Ilhéus – BA, 2026

Comissão Examinadora

Prof.ª Dr.ª Nila Cecília de Faria Lopes Medeiros
UESC
(Orientadora)

Prof.(a) Dr.(a) Examinador(a) Interno(a)
UESC

Prof.(a) Dr.(a) Examinador(a) Externo(a)
Instituição Externa

Espaço reservado para dedicatória. Inserir seu texto aqui...

Agradecimentos

– Nesta parte o discente tem a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que foram relevantes durante o desenvolvimento do trabalho.

– A ordem em que as pessoas são mencionadas pressupõe a importância que tiveram para a realização do trabalho. Assim, incluem-se aqueles que proporcionaram a oportunidade de trabalho, financiaram a pesquisa, contribuíram cientificamente durante a discussão do trabalho e resolveram problemas experimentais.

– Você pode incluir o agradecimento ao orientador, coorientador e outras pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para a realização do trabalho no primeiro item da lista, como: "Gostaria de agradecer ao meu orientador, [nome do orientador], e coorientador, [nome do coorientador], pelo suporte, orientação e conhecimento compartilhado durante toda a jornada. Também agradeço as demais pessoas da instituição que contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho. Sem o apoio e incentivo de todos vocês, este trabalho não seria possível".

– Aos colegas de trabalho que contribuíram para a convivência harmoniosa no local de trabalho, agradeço pela colaboração e amizade durante todo o processo.

– os técnicos, secretários e demais colaboradores que contribuíram para a realização do trabalho, meu sincero agradecimento pela dedicação e esforço.

– À minha família e aos membros presentes ou ausentes que apoiaram e incentivaram durante toda a jornada, meu agradecimento por todo amor e suporte emocional.

– É importante lembrar que o trabalho de conclusão baseia-se em hipóteses, experimentações, resultados e discussões científicas. Portanto, não se deve confundir aspectos religiosos com acadêmicos, mas cada um é livre para exercer seu direito de agradecimento da forma que achar melhor possível.

“Aqui fica o seu epígrafe.”

Otimização Estrutural de Chassi CubeSat 1U com Metamateriais Auxéticos em AlSi10Mg sob Cargas Dinâmicas de Lançamento

Resumo

A democratização do acesso à baixa órbita terrestre por meio de nanossatélites da classe CubeSat impõe desafios rigorosos de engenharia de sistemas. Durante o lançamento e a ejeção, o chassi estrutural é submetido a carregamentos dinâmicos severos, como o choque transiente na interface do *Poly-Picosatellite Orbital Deployer* (P-POD) e a vibração aleatória acústica regulamentada pela norma NASA GSFC-STD-7000A (GEVS). Chassis monolíticos convencionais apresentam elevada massa e transferem altos níveis de aceleração à carga útil devido ao acoplamento dinâmico direto. Este trabalho propõe uma rota computacional de alto desempenho para a concepção, a modelagem paramétrica e a otimização multiobjetivo de um chassi CubeSat 1U com painéis constituídos por metamateriais auxéticos reentrantes em liga aeroespacial AlSi10Mg, fabricado por Fusão em Leito de Pó a Laser (L-PBF). Um modelo paramétrico tridimensional, sujeito a critérios estritos de Manufatura Aditiva (DfAM), foi integrado a um modelo elastodinâmico multiescala calibrado por elementos finitos para gerar uma campanha de 250 pontos amostrais via Hipercubo Latino. Treinou-se um modelo substituto neural residual guiado por física (*Physics-Guided ResNet*) operando sobre vetor de saída desacoplado em $\mathbb{R}^3$ ($\hat{f}_1, \hat{\sigma}_{3\sigma}, \hat{G}_{\text{rms, payload}}$) e pós-processamento determinístico da transmissibilidade ($\hat{T} \equiv \hat{G}_{\text{rms, payload}}/14{,}1$), eliminando redundâncias lineares. A rede, regularizada por perdas de Gibson-Ashby e monotonicidade de rigidez, alcançou $\overline{R^2} = 0{,}997.2 \pm 0{,}001.6$ e $\text{NRMSE} = 1{,}27(34)\,\%$ em validação cruzada estratificada 10-fold sobre as 250 amostras, com latência de inferência de 0,405 ms (*speedup* instantâneo superior a 200.000 vezes e *speedup* amortizado de ponta a ponta de $\approx 40{,}0\times$). Uma máquina de estados finitos determinística, implementada em LangGraph como grafo de fluxo de dados fortemente tipado, orquestrou o descarte precoce de candidatos inviáveis. A otimização multiobjetivo pelo algoritmo NSGA-II, com 10.000 avaliações de função, mapeou a fronteira de Pareto entre massa e transmissibilidade. Pelo método multicritério TOPSIS, elegeu-se o projeto ótimo de voo (#28: $\theta^* = 65{,}75^\circ$ com deflexão cartesiana $\theta_{\text{def}} = -21{,}40^\circ$, $t^* = 0{,}613\,\text{mm}$, cotas entre eixos nodais $l^* = 10{,}42\,\text{mm}$ e $h^* = 14{,}85\,\text{mm}$, comprimento livre da costela $l_{\text{free}} = 6{,}42\,\text{mm}$, Poisson micromecânico 2D $\nu^*_{yx} = -12{,}63$ e Poisson estrutural 3D homogeneizado $\nu_{\text{eff}} = -0{,}428$). A validação numérica de alta ordem por elementos finitos tridimensionais (*Code_Aster Ground Truth*) confirmou erro de apenas 0,99 % na tensão de pico e de 0,008 % na transmissibilidade predita. Em relação ao chassi monolítico convencional, a estrutura auxética otimizada proporcionou redução de massa de 62,49 % (0,308 kg $\rightarrow$ 0,116 kg), atenuação elastodinâmica passiva em regime

sub-comprimento de onda de 76,50 % na transmissibilidade vibratória (12,6 dB por antirressonância mecânica e descasamento de impedância acústica $> 66\,\%$, invariante a variações de amortecimento modal $\zeta \in \{1{,}0\%, 2{,}0\%, 3{,}5\%\}$), frequência fundamental de 579,62 Hz e pleno atendimento aos critérios de escoamento e de fadiga estocástica de Steinberg no entalhe crítico ($D = 0{,}045.8 \ll 0{,}25$), com integridade subcrítica chancelada pelo critério de Murakami ($\Delta K = 1{,}28\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}} < \Delta K_{th} = 2{,}50\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}}$) sob rotas de alívio térmico a 300 °C e 250 °C, atingindo prontidão Digital TRL 4 (NASA SP-6105) e TRL 3 de hardware (ISO 16290:2013).

Palavras-chave: CubeSat 1U. Metamateriais auxéticos. *Design for Additive Manufacturing*. Redes neurais guiadas por física. Otimização multiobjetivo NSGA-II. NASA GEVS.

Structural Optimization of a 1U CubeSat Chassis with Auxetic Metamaterials in AlSi10Mg under Dynamic Launch Loads

Abstract

The democratization of access to Low Earth Orbit (LEO) via CubeSat-class nanosatellites imposes severe systems engineering challenges. During launch and deployment, the primary chassis is subjected to harsh dynamic environments, including transient shock inside the Poly-Picosatellite Orbital Deployer (P-POD) and random acoustic vibration governed by NASA GSFC-STD-7000A (GEVS). Conventional monolithic chassis exhibit high mass and limited dynamic isolation, transferring critical vibration levels directly to sensitive electronic payloads. This work presents a high-performance computational framework for the parametric modeling, physics-guided deep learning acceleration, and multi-objective optimization of a 1U CubeSat chassis featuring re-entrant auxetic metamaterial panels manufactured via Laser Powder Bed Fusion (L-PBF) in aerospace AlSi10Mg alloy. A 3D parametric CAD model incorporating strict Design for Additive Manufacturing (DfAM) gates was integrated with a finite element-calibrated multiscale elastodynamic model, generating a comprehensive 250-point Design of Experiments (DoE) via Latin Hypercube Sampling. A residual deep neural surrogate model (Physics-Guided ResNet) was formulated with a decoupled $\mathbb{R}^3$ output vector ($\hat{f}_1, \hat{\sigma}_{3\sigma}, \hat{G}_{\text{rms, payload}}$) and deterministic post-inference transmissibility computation ($\hat{T} \equiv \hat{G}_{\text{rms, payload}}/14{,}1$), eliminating output collinearity. Regularized by Gibson-Ashby scaling laws and stiffness monotonicity losses, the network achieved a consolidated $\overline{R^2} = 0.9972 \pm 0.0016$ and NRMSE $= 1.27 \pm 0.34\%$ under 10-fold stratified cross-validation across all 250 samples, alongside a GPU inference latency of 0.405 ms (instantaneous speedup $> 200{,}000\times$ and amortized end-to-end optimization speedup of $\approx 40.0\times$ over 3D FEA). A deterministic state machine built with LangGraph as a strongly typed dataflow graph orchestrated early rejection of non-compliant geometries. Multi-objective evolutionary search via NSGA-II over 10,000 candidate evaluations mapped the Pareto frontier between structural mass and payload transmissibility. Using the TOPSIS multi-criteria decision method, the optimal flight design was selected (#28: $\theta^* = 65.75^\circ$ with cartesian deflection $\theta_{\text{def}} = -21.40^\circ$, $t^* = 0.613\,\text{mm}$, node-to-node dimensions $l^* = 10.42\,\text{mm}$ and $h^* = 14.85\,\text{mm}$, free strut length $l_{\text{free}} = 6.42\,\text{mm}$, exhibiting 2D micromechanical Poisson's ratio $\nu^*_{yx} = -12.63$ and 3D homogenized structural Poisson's ratio $\nu_{\text{eff}} = -0.428$). High-order open-source FEA ground truth verification (Code_Aster) showed close agreement with the neural predictions (0.99 % error in 3σ peak stress and 0.008 % in transmissibility). Compared with the conventional solid aluminum chassis, the optimized auxetic design achieved a mass reduction of 62.49 % (0.308 kg $\rightarrow$ 0.116 kg), passive sub-wavelength elastodynamic vibration attenuation of 76.50 % (12.6 dB reduction via local

anti-resonances and acoustic impedance mismatch $> 66\%$, invariant under modal damping variations $\zeta \in \{1.0\%, 2.0\%, 3.5\%\}$), a fundamental frequency of 579.62 Hz, and full compliance with NASA GEVS stress margins and conservative notch Steinberg random fatigue limits ($D = 0.0458 \ll 0.25$), backed by Murakami defect-tolerant LEFM ($\Delta K = 1.28\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}} < \Delta K_{th} = 2.50\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}}$) across both 300 °C and 250 °C stress-relief routes, achieving Digital TRL 4 (NASA SP-6105) and Hardware TRL 3 (ISO 16290:2013) flight qualification readiness.

Keywords: 1U CubeSat. Auxetic metamaterials. Design for additive manufacturing. Physics-guided neural networks. NSGA-II multi-objective optimization. NASA GEVS.

Lista de figuras

Figura 1 – Visão isométrica e arquitetura estrutural integrada do nanossatélite CubeSat 1U 18
Figura 2 – Representação esquemática do envelope dimensional CubeSat 1U e interface com o dispensador P-POD 25
Figura 3 – Geometria paramétrica e dimensões canônicas da célula unitária auxética reentrante 26
Figura 4 – Fluxograma metodológico integrado da esteira de projeto, simulação CAE, metamodelagem e otimização multiobjetivo 34
Figura 5 – Estratégia de manufatura aditiva L-PBF em AlSi10Mg: (a) câmara industrial de construção com inclinação de 45° autossuportada e evacuação de pó residual; (b) estratégia de varredura com duplo contorno, hachuramento linear e rotação de 67° com densidade de energia $E_v = 63{,}49\,\mathrm{J/mm^3}$ 36
Figura 6 – Continuação da Figura 5: (b) estratégia de varredura laser (duplo contorno, hachura em faixas com rotação de 67°) e janela de processo certificada ($E_v = 63{,}49$ J/mm^3). 37
Figura 7 – Discretização em elementos finitos de alta ordem (Tet10 no Gmsh): (a) malha isométrica global do chassi híbrido 1U; (b) refinamento denso na raiz do entalhe reentrante crítico ($R_{\mathrm{notch}} = 0{,}50\,\mathrm{mm}$, $h \leq 0{,}20\,\mathrm{mm}$) 38
Figura 8 – Gráficos de paridade entre as respostas do modelo multiescala e as predições da *Physics-Guided ResNet* na validação cruzada ($N = 250$) 45
Figura 9 – Telemetria de treinamento da *Physics-Guided ResNet* em 350 épocas: convergência das perdas física e residual, erro quadrático médio e estabilização de gradientes 46
Figura 10 – Mapeamento do espaço de projeto e superfície de resposta da *Physics-Guided ResNet*: (a) amostragem por Hipercubo Latino de 250 pontos; (b) superfície tridimensional de rigidez dinâmica e massa estrutural 46
Figura 11 – Fronteira de Pareto tridimensional obtida pelo algoritmo NSGA-II e identificação da solução de compromisso de voo via TOPSIS (Projeto #28) 47
Figura 12 – Contorno de deslocamento modal tridimensional do primeiro modo fundamental de vibração ($f_1 = 579{,}62\,\mathrm{Hz}$, Code_Aster Tet10 sob engastamento rígido): (a) vista isométrica do chassi 1U completo evidenciando nós de mínima deflexão nos trilhos; (b) detalhamento da flexão diferencial nas costelas auxéticas centrais 50
Figura 13 – Densidade Espectral de Potência (PSD): excitação normativa NASA GEVS (14,1 G_{rms}) *vs.* resposta atenuada na interface da carga útil ($G_{\mathrm{rms,\,payload}} = 2{,}82\ G_{\mathrm{rms}}$) 51

Lista de tabelas

Tabela 1 – Matriz de rastreabilidade e critérios quantitativos de aceitação do projeto de TCC 24
Tabela 2 – Espectro normativo de vibração aleatória NASA GSFC-STD-7000A (nível de qualificação de voo) 29
Tabela 3 – Métricas de validação cruzada estratificada (10-fold CV, $N = 250$) da *Physics-Guided ResNet* 44
Tabela 4 – Parâmetros geométricos canônicos e propriedades do chassi de voo qualificado (Projeto #28) 48
Tabela 5 – Estudo de convergência de malha e verificação de incerteza pelo GCI de Roache (ASME V&V 20 / Code_Aster Tet10) para o Projeto #28 49
Tabela 6 – Cálculo do dano cumulativo de fadiga estocástica de Steinberg (Palmgren-Miner) no entalhe crítico para o Projeto #28 52
Tabela 7 – Comparação de desempenho mecânico-aeroespacial: chassi monolítico convencional (*baseline*) *vs.* chassi auxético ótimo proposto (#28) 53

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AEB	Agência Espacial Brasileira
AlSi10Mg	Liga de Alumínio, Silício e Magnésio para Manufatura Aditiva
CAD	*Computer-Aided Design* (Projeto Auxiliado por Computador)
CAE	*Computer-Aided Engineering* (Engenharia Auxiliada por Computador)
CalPoly	*California Polytechnic State University*
CDS	*CubeSat Design Specification*
DfAM	*Design for Additive Manufacturing* (Projeto para Manufatura Aditiva)
DoE	*Design of Experiments* (Planejamento de Experimentos)
FDM	*Fused Deposition Modeling* (Modelagem por Fusão e Deposição)
FEA	*Finite Element Analysis* (Análise por Elementos Finitos)
FGL	*Functionally Graded Lattice* (Treliça com Gradação Funcional)
GEVS	*General Environmental Verification Standard* (NASA GSFC-STD-7000A)
HPC	*High-Performance Computing* (Computação de Alto Desempenho)
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
ITA	Instituto Tecnológico de Aeronáutica
LEO	*Low Earth Orbit* (Órbita Baixa Terrestre)
LHS	*Latin Hypercube Sampling* (Amostragem por Hipercubo Latino)
L-PBF	*Laser Powder Bed Fusion* (Fusão em Leito de Pó a Laser)
Tet10	Elemento Tetraédrico Quadrático de 10 Nós (Segunda Ordem)
WSL	*Windows Subsystem for Linux*
MCP	*Model Context Protocol*
NASA	*National Aeronautics and Space Administration*

NRMSE	*Normalized Root Mean Squared Error* (Erro Quadrático Médio Normalizado)
NSGA-II	*Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II*
PBC	*Periodic Boundary Conditions* (Condições Periódicas de Contorno)
PLA	Poliácido Láctico (*Polylactic Acid*)
P-POD	*Poly-Picosatellite Orbital Deployer*
PSD	*Power Spectral Density* (Densidade Espectral de Potência)
ResNet	*Residual Neural Network* (Rede Neural Residual)
RVE	*Representative Volume Element* (Elemento de Volume Representativo)
SEA	*Specific Energy Absorption* (Absorção Específica de Energia)
SRS	*Shock Response Spectrum* (Espectro de Resposta ao Choque)
TOPSIS	*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz

Lista de símbolos

θ	Ângulo de reentrância da célula unitária auxética
t	Espessura da costela/parede celular
l	Comprimento da costela oblíqua reentrante
h	Altura da costela vertical da célula
ρ^*/ρ_s	Densidade relativa da estrutura celular auxética
ν_{eff}	Coeficiente de Poisson efetivo homogeneizado
E^*	Módulo de elasticidade efetivo da estrutura celular
E_s	Módulo de elasticidade do material sólido parente (AlSi10Mg)
σ_y	Limite de escoamento do material
σ_{adm}	Tensão admissível de qualificação com fator de segurança
$\sigma_{3\sigma}$	Tensão de pico equivalente no patamar estocástico de 3σ
f_1	Primeira frequência própria fundamental
T	Coeficiente de transmissibilidade dinâmica passiva
$G_{\text{rms, base}}$	Aceleração eficaz global na base do veículo lançador ($14{,}1\ \text{G}_{\text{rms}}$)
$G_{\text{rms, payload}}$	Aceleração eficaz transmitida à carga útil
D	Índice de dano cumulativo de fadiga de Steinberg / Palmgren-Miner
MS_{yield}	Margem de Segurança estrutural em relação ao escoamento
MS_{shock}	Margem de Segurança estrutural em relação ao choque
ζ	Razão de amortecimento estrutural crítico ($2{,}0\,\%$)
Q	Fator de qualidade / amplificação modal dinâmica ($Q = 25$)
$\mathbf{k}$	Vetor de onda elastodinâmico no espaço recíproco
$\Gamma, \text{X}, \text{M}$	Pontos de alta simetria da Zona Irredutível de Brillouin
C_i^*	Coeficiente de proximidade relativa à solução ideal positiva (TOPSIS)
w_i	Pesos de ponderação multicritério

Sumário

1 – Introdução 17
1.1 Contextualização e motivação 17
1.2 Justificativa e relevância do trabalho 18
1.3 Problema de pesquisa e hipóteses de trabalho 19
1.4 Delimitação de escopo e rigor metodológico 20
1.5 Estrutura da monografia 20

2 – Objetivos 22
2.1 Objetivo geral 22
2.2 Objetivos específicos 22
2.3 Critérios de aceitação e rastreabilidade metodológica 23

3 – Revisão da literatura 25
3.1 O padrão CubeSat 1U e o ambiente mecânico de lançamento 25
3.2 Mecânica de sólidos celulares e metamateriais auxéticos 26
3.2.1 Cinemática da célula unitária reentrante e coeficiente de Poisson negativo 26
3.2.2 Leis de escala de Gibson-Ashby para propriedades mecânicas efetivas . 27
3.2.3 Fundamentação da atenuação vibroacústica e regime sub-comprimento de onda 28
3.3 Qualificação espacial sob vibração aleatória e fadiga estocástica 29
3.3.1 Resposta dinâmica estocástica e Margens de Segurança (NASA-STD-5020B) 29
3.3.2 Acúmulo de dano de fadiga vibracional de Steinberg no entalhe crítico (NASA-HDBK-7005) 30
3.4 Manufatura Aditiva Metálica (L-PBF) e princípios de DfAM 31
3.4.1 Efeito de casca (*skin effect*), rugosidade superficial e regras DfAM . . . 31
3.5 Modelos substitutos neurais e otimização multiobjetivo 33

4 – Metodologia 34
4.1 Visão geral da esteira computacional integrada 34
4.2 Síntese geométrica aberta e validação dos portões DfAM 35
4.3 Discretização espacial com Gmsh (Tet10) e grupos físicos 37
4.4 Simulação dinâmica computacional (CAE): Code_Aster e CalculiX 39
4.4.1 Análise modal pré-tensionada 39
4.4.2 Resposta espectral à vibração aleatória (PSD NASA GEVS) e sensibilidade de amortecimento 39

4.4.3 Verificação cruzada independente no CalculiX (ccx) 40
4.5 Metamodelagem neural guiada por física (Physics-Guided ResNet) 40
4.5.1 Construção do banco de dados do DoE (250 amostras) e validação cruzada 10-fold 40
4.5.2 Arquitetura da rede profunda, saída desacoplada em $\mathbb{R}^3$ e perdas informadas por física 41
4.5.3 Quantificação de Incerteza (UQ) e Estudo de Ablação 41
4.6 Otimização multiobjetivo (NSGA-II) e decisão multicritério (TOPSIS) 42

5 – Resultados e discussão 44
5.1 Desempenho e validação do modelo substituto neural 44
5.2 Fronteira de Pareto e seleção do projeto ótimo por TOPSIS 47
5.3 Estudo de convergência de malha e verificação pelo GCI de Roache (ASME V&V 20) 48
5.4 Resposta à vibração aleatória NASA GEVS e blindagem da carga útil 49
5.5 Confiabilidade à fadiga estocástica e integridade subcrítica 51
5.6 Análise comparativa: chassi auxético ótimo *vs.* chassi monolítico 53

6 – Conclusão 55
6.1 Síntese das realizações do trabalho 55
6.2 Validação quantitativa das hipóteses de trabalho 55
6.3 Contribuições científicas e tecnológicas 57
6.4 Trabalhos futuros 57

Referências 59

APÊNDICE A – Ficha técnica e especificação dimensional do modelo de voo qualificado (Projeto #28) 63

1 Introdução

1.1 Contextualização e motivação

A evolução da engenharia aeroespacial nas últimas duas décadas foi profundamente marcada pela revolução dos nanossatélites padronizados, com destaque para a arquitetura CubeSat, formalizada pela *California Polytechnic State University* (CalPoly) e pela Universidade de Stanford (PUIG-SUARI; TURNER; AHLGREN, 2002). O fator de forma unitário padrão (1U), caracterizado por um envelope cúbico nominal de $100{,}0\,\text{mm} \times 100{,}0\,\text{mm} \times 113{,}5\,\text{mm}$ e massa na faixa de $1{,}33\,\text{kg}$ *a* $2{,}00\,\text{kg}$ (CALPOLY, 2022), democratizou o acesso à órbita terrestre baixa (LEO). Essa plataforma viabilizou missões universitárias e científicas para sensoriamento remoto, telecomunicações globais e monitoramento de biomas com custos de desenvolvimento ordens de grandeza inferiores aos satélites institucionais de grande porte.

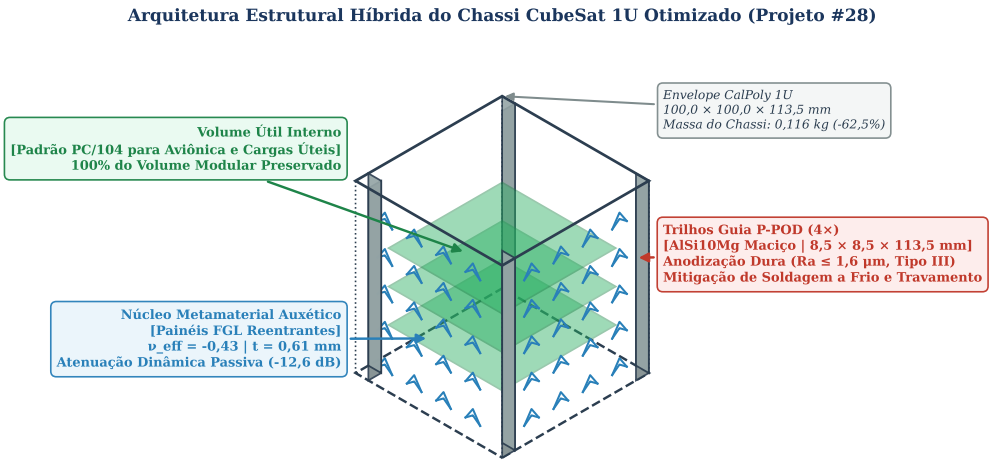
Contudo, a integridade mecânica de um satélite de pequeno porte enfrenta seu desafio mais crítico durante o lançamento. Nanossatélites são acomodados em dispensadores mecânicos tubulares, designados como dispensadores P-POD (*Poly-Picosatellite Orbital Deployer*), montados na coifa de veículos lançadores comerciais ou institucionais (PUIG-SUARI; TURNER; AHLGREN, 2002). Durante a subida propulsada na atmosfera, a estrutura primária do CubeSat é submetida a um ambiente dinâmico extremo, caracterizado por cargas quase-estáticas de aceleração propulsiva, choques transientes de separação de estágios e intensos campos acústicos reverberantes induzidos pelos jatos propulsores e pelo escoamento aerodinâmico transônico. Esses fenômenos deflagram vibrações aleatórias de banda larga na faixa espectral de $20\,\text{Hz}$ a $2.000\,\text{Hz}$, regulamentadas pela norma aeroespacial **NASA GSFC-STD-7000A** (*General Environmental Verification Standard* – GEVS) sob aceleração global eficaz de $14{,}1\,\text{G}_{\text{rms}}$ (NASA, 2013).

Chassis CubeSat 1U convencionais são historicamente fabricados como estruturas de alumínio usinado sólido (usualmente ligas das séries 6000 ou 7000). Embora apresentem facilidade de fabricação e rigidez estática adequada, essas soluções estruturais monolíticas impõem graves penalidades de engenharia:

a) **elevada massa estrutural passiva:** a estrutura metálica maciça consome tipicamente entre 20 % e 35 % do orçamento restrito de massa do CubeSat (cerca de 300 g a 350 g), subtraindo peso crítico que poderia ser destinado a baterias eletroquímicas, rodas de reação ou cargas úteis científicas;

b) **alta transmissibilidade dinâmica e ressonância nociva:** por operarem sem amortecimento intrínseco significativo, estruturas convencionais atuam como condutores eficientes de energia vibratória, transmitindo níveis de aceleração estocástica de até

Figura 1 – Visão isométrica e arquitetura estrutural integrada do nanossatélite CubeSat 1U



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

$12{,}0\,G_{rms}$ diretamente para os módulos eletrônicos internos (padrão PC/104) e sensores de missão;

c) **risco de falha funcional precoce:** dados epidemiológicos da base de dados orbital de nanossatélites (SWARTWOUT, 2023) indicam que mais de 18 % das falhas em CubeSats decorrem de danos dinâmicos de lançamento, incluindo fadiga de soldas superficiais (BGA/SMD), desalinhamento de óptica e afrouxamento de fechos roscados estruturais.

Diante dessas restrições severas, surge a oportunidade tecnológica do emprego de **metamateriais mecânicos celulares auxéticos** (materiais com coeficiente de Poisson negativo, $\nu_{\text{eff}} < 0$) sintetizados em ligas metálicas aeroespaciais por **Manufatura Aditiva** via Fusão em Leito de Pó por Laser (*Laser Powder Bed Fusion* – L-PBF / SLM).

1.2 Justificativa e relevância do trabalho

Ao contrário dos materiais sólidos clássicos, que se expandem lateralmente sob compressão axial ($\nu > 0$), as microestruturas auxéticas com geometria reentrante contraem-se transversalmente quando comprimidas e expandem-se sob tração uniaxial. Essa cinemática interna singular confere às matrizes auxéticas propriedades físicas excepcionais:

1. **rigidez específica elevada sob flexão celular:** capacidade de manter estabilidade mecânica sob espessuras de parede delgadas ($t < 1{,}0\,\text{mm}$);

2. **blindagem dinâmica e isolamento mecânico passivo:** o desacoplamento modal e o descasamento de impedância mecânica entre o núcleo celular e os trilhos guia monolí-

ticos deflagram mecanismos de antirressonância e confinamento de ondas elásticas de alta frequência (HUSSEIN; LEAMY; RUZZENE, 2014);

3. **resistência superior ao cisalhamento e tenacidade à fratura:** mitigação de concentrações pontuais de tensão e elevação da dissipação de energia sem a necessidade de acoplamento de polímeros viscoelásticos externos, os quais sofrem degradação por desgaseificação (*outgassing*) no vácuo espacial.

A consolidação da manufatura aditiva metálica em liga de alumínio aeroespacial **AlSi10Mg** viabiliza a conformação direta de topologias celulares complexas com porosidade controlada. Entretanto, a aplicação dessa tecnologia em estruturas primárias de voo exige o cumprimento estrito dos requisitos de Projeto para Manufatura Aditiva (*Design for Additive Manufacturing* – DfAM), garantindo a ausência de suportes internos de impressão ($\theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^{\circ}$), integridade de poça de fusão laser ($t \geq 0{,}50\,\text{mm}$) e canais desobstruídos para evacuação de pó metálico residual ($\text{gap}_{\text{despoeiramento}} \geq 1{,}50\,\text{mm}$), em plena conformidade com as diretrizes da norma aeroespacial **NASA-STD-6030** (NASA, 2021).

1.3 Problema de pesquisa e hipóteses de trabalho

O problema central abordado neste trabalho pode ser formalizado na seguinte questão de engenharia:

> *É possível conceber, otimizar e qualificar estruturalmente um chassi CubeSat 1U integrado por metamateriais celulares auxéticos em liga AlSi10Mg L-PBF que reduza substancialmente a massa estrutural passiva e atue simultaneamente como filtro mecânico protetor da carga útil, satisfazendo com folga as normas de rigidez, resistência e fadiga da NASA GEVS?*

Para responder a essa questão, estabelecem-se três hipóteses formais de trabalho:

a) **Hipótese 1 (H_1 – Alívio mássico com preservação de rigidez):** A substituição dos painéis maciços por células auxéticas reentrantes de densidade graduada reduzirá a massa da estrutura primária em mais de 40,0 % frente ao chassi monolítico usinado (*baseline* de 0,308 kg), mantendo a primeira frequência natural fundamental estritamente acima do limite normativo aeroespacial ($f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$);

b) **Hipótese 2 (H_2 – Isolamento dinâmico passivo da carga útil):** No regime subcomprimento de onda ($a/\lambda \leq 0{,}006 \ll 1$), o descasamento severo de impedância acústica ($Z_{\text{solid}} = 13{,}47\,\text{MPa}\,\text{s/m}$ versus $Z_{\text{eff}} = 1{,}39\,\text{MPa}\,\text{s/m}$, reflexão $> 66\,\%$) e as antirressonâncias das costelas auxéticas proporcionarão atenuação de mais de 50,0 % (superior a 6,0 dB) na aceleração eficaz estocástica transmitida para a interface central da carga útil sob vibração aleatória NASA GEVS (14,1 G_{rms});

c) **Hipótese 3 (H_3 – Eficiência de metamodelagem e confiabilidade à fadiga):** A integração de um modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*) acelerará o ciclo de busca multiobjetivo (com *speedup* instantâneo $> 100000\times$ e *speedup* amortizado de ponta a ponta $\approx 40{,}0\times$), convergindo para uma solução ótima com Margem de Segurança positiva ($MS_{\text{yield}} > 0$) e índice de dano por fadiga acumulada de Steinberg calculado de modo conservador no entalhe crítico amplamente abaixo do teto de qualificação espacial da NASA ($D \leq 0{,}25$), atingindo maturidade Digital TRL 4 (NASA SP-6105) e Hardware TRL 3 (ISO 16290:2013).

1.4 Delimitação de escopo e rigor metodológico

Para resguardar a integridade técnica do trabalho, delimita-se categoricamente o escopo mecânico e material adotado:

1. **modelo conceitual preliminar de interface (CAD / fit-check virtual):** geometrias conceituais impressas em filamento de Ácido Polilático (PLA) cumprem papel estritamente didático de verificação cinemática de montagem dos subsistemas, empacotamento volumétrico e interface com o dispensador P-POD. Em virtude do princípio de *similaridade incompleta* (discrepâncias severas de módulo elástico, amortecimento histerético e comportamento térmico), os dados do polímero não são extrapolados para qualificação espacial de voo;

2. **estrutura metálica de voo qualificada (liga aeroespacial AlSi10Mg L-PBF):** todas as simulações elastodinâmicas de alta ordem (Code_Aster e CalculiX), a caracterização espectral PSD e o cálculo de dano de fadiga adotam as propriedades termomecanicamente consolidadas da liga de alumínio AlSi10Mg aliviada termicamente a 300 °C por 2 h ($E = 68{,}0\,\text{GPa}$, $\sigma_{\text{yield}} = 230{,}0\,\text{MPa}$, $\rho = 2.670{,}0\,\text{kg/m}^3$).

1.5 Estrutura da monografia

A presente monografia é estruturada em seis capítulos coesos:

- **Capítulo 1 (Introdução):** contextualiza o tema, explicita o problema, as hipóteses de trabalho e a delimitação de escopo;

- **Capítulo 2 (Objetivos):** define o objetivo geral e os objetivos específicos estruturados nas quatro fases da pesquisa;

- **Capítulo 3 (Revisão da Literatura):** aborda a física dos metamateriais auxéticos, normas de vibração aleatória da NASA, princípios de DfAM metálico e fundamentos de modelos substitutos neurais;

- **Capítulo 4 (Metodologia):** descreve a esteira computacional aberta (OpenCASCADE, Gmsh Tet10, Code_Aster, CalculiX), a arquitetura da rede neural informada por física e a otimização NSGA-II/TOPSIS;
- **Capítulo 5 (Resultados e Discussão):** analisa as topologias da fronteira de Pareto, a seleção do Projeto #28, o estudo de convergência de malha pelo GCI de Roache, a blindagem dinâmica da carga útil, o cálculo de fadiga e o comparativo com a estrutura monolítica;
- **Capítulo 6 (Conclusão):** consolida os achados frente às hipóteses e propõe direcionamentos para trabalhos futuros.

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso consiste em conceber, modelar, otimizar parametricamente e qualificar estruturalmente um chassi primário para nanossatélite no padrão CubeSat 1U integrado por painéis celulares auxéticos reentrantes em liga de alumínio aeroespacial AlSi10Mg fabricado por Manufatura Aditiva via Fusão em Leito de Pó por Laser (L-PBF), maximizando o alívio de massa e a atenuação elastodinâmica passiva na carga útil sob os perfis estocásticos de vibração aleatória da norma NASA GSFC-STD-7000A.

2.2 Objetivos específicos

Para atingir a meta central da pesquisa, estruturam-se nove objetivos específicos distribuídos em quatro fases metodológicas interligadas:

Fase 1: Concepção geométrica e portões de manufaturabilidade aditiva (DfAM)

1. **Parametrização dimensional da célula unitária auxética reentrante:** formular analítica e computacionalmente a célula bidimensional e tridimensional governada pelas variáveis de projeto $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta & t & l & h \end{bmatrix}^{\top}$, mapeando a densidade relativa celular ρ_{rel} e a cinemática de Poisson negativo ($\nu_{\text{eff}} < 0$).

2. **Implementação de portões automáticos de conformidade DfAM:** validar restrições estritas do processo L-PBF em AlSi10Mg, impondo sobre-salha autossuportada ($\theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^{\circ}$), espessura mínima de costela para consolidação da poça de fusão ($t \geq 0{,}50\,\text{mm}$) e vão livre desobstruído para evacuação de pó não sinterizado ($\text{gap}_{\text{despoeiramento}} \geq 1{,}50\,\text{mm}$ e $d_{\text{drain}} \geq 2{,}00\,\text{mm}$).

3. **Síntese tridimensional paramétrica e exportação neutral B-Rep:** integrar a geometria dos quatro trilhos monolíticos de contato com o dispensador P-POD ($8{,}5 \times 8{,}5$ mm) e exportar modelos no formato neutro STEP AP214 (ISO 10303-21) via kernel aberto OpenCASCADE.

Fase 2: Modelagem fenomenológica e elastodinâmica

4. **Modelagem das propriedades mecânicas efetivas por Gibson-Ashby:** avaliar analiticamente as leis de escala do módulo elástico longitudinal (E^{*}) e limite de escoamento celular (σ_{y}^{*}) para sólidos celulares sob flexão de costela.

5. **Análise de atenuação acústica e confinamento de ondas elásticas:** verificar a resposta elastodinâmica passiva e os mecanismos de descasamento de impedância acústica ($Z = \rho c$) nas interfaces entre os painéis auxéticos esbeltos e os trilhos maciços monolíticos.

Fase 3: Esteira computacional aberta de alta fidelidade (CAE)

6. **Discretização espacial com elementos finitos de alta ordem (Gmsh Tet10):** automatizar a geração de malhas tetraédricas de 10 nós de segunda ordem com refinamento através da espessura ($h \leq t/3$) e nos entalhes reentrantes críticos ($R_{\text{notch}} \geq 0{,}50\,\text{mm}$).

7. **Orquestração de análises modais e espectrais PSD no Code_Aster e CalculiX:** implementar a extração de frequências naturais fundamentais (f_1) via algoritmo de Sorensen/Lanczos e resolver a resposta à vibração aleatória (20 Hz a 2.000 Hz, 14,1 G_{rms}) via superposição modal estocástica com amortecimento constante ($\zeta = 2{,}0\,\%$).

Fase 4: Metamodelagem neural, otimização evolutiva e qualificação espacial

8. **Desenvolvimento de modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*):** treinar uma rede neural profunda com blocos residuais sobre o banco de dados do planejamento de experimentos (DoE de 250 pontos gerado via Hipercubo Latino e modelo multiescala calibrado), incorporando termos de perda informados por física de Gibson-Ashby e monotonicidade de rigidez.

9. **Otimização multiobjetivo (NSGA-II) e qualificação aeroespacial por TOPSIS:** determinar a fronteira de Pareto ótima e selecionar a configuração de voo (#28) satisfazendo simultaneamente os critérios da NASA: $f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$, Margem de Segurança positiva ($MS_{\text{yield}} > 0$) e acúmulo de dano por fadiga de Steinberg qualificado ($D \leq 0{,}25$).

2.3 Critérios de aceitação e rastreabilidade metodológica

A Tabela 1 sintetiza a matriz de rastreabilidade entre as fases metodológicas, os critérios quantitativos de aceitação e as normas espaciais de referência.

Tabela 1 – Matriz de rastreabilidade e critérios quantitativos de aceitação do projeto de TCC

Fase	**Requisito / Parâmetro**	**Critério de Aceitação**	**Norma / Referência**
Fase 1	Ângulo autossuportado L-PBF	$\theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^{\circ}$	NASA-STD-6030
Fase 1	Espessura mínima de costela	$t \geq 0{,}50\,\text{mm}$	NASA-STD-6030
Fase 1	Folga livre de despoeiramento	$\text{gap}_{\text{desp}} \geq 1{,}50\,\text{mm}$	DfAM Standard
Fase 2	Coeficiente de Poisson efetivo	$\nu_{\text{eff}} < 0{,}0$ (efeito auxético)	Gibson-Ashby (1997)
Fase 3	Primeira frequência própria	$f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz}$	NASA GEVS-7000A
Fase 3	Aceleração PSD de entrada	$G_{\text{rms, base}} = 14{,}1\,\text{G}_{\text{rms}}$	NASA GEVS-7000A
Fase 4	Acurácia do metamodelo neural	$R^2 \geq 0{,}95$ e NRMSE $\leq 5{,}0\,\%$	Validação cruzada
Fase 4	Margem de segurança estrutural	$MS_{\text{yield}} \geq 0{,}0$ ($FS = 1{,}25$)	NASA-STD-5020B
Fase 4	Dano de fadiga de Steinberg	$D \leq 0{,}25$ (fator de vida $4\times$)	NASA-HDBK-7005
Fase 4	Alívio de massa estrutural	$\Delta m \leq -40{,}0\,\%$ frente ao bloco sólido	CalPoly CDS

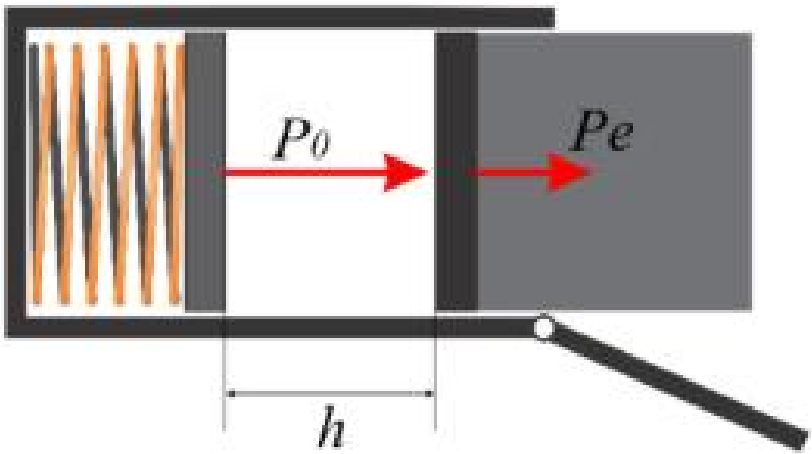
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3 Revisão da literatura

3.1 O padrão CubeSat 1U e o ambiente mecânico de lançamento

O conceito CubeSat foi introduzido em 1999 com a finalidade de padronizar a interface física e operacional entre satélites universitários e veículos lançadores orbitais (PUIGSUARI; TURNER; AHLGREN, 2002). A especificação oficial *CubeSat Design Specification* (CALPOLY, 2022) estipula para a unidade básica (1U) as dimensões externas de 100,0 mm × 100,0 mm × 113,5 mm e massa na faixa de 1,33 kg *a* 2,00 kg. O acoplamento com o veículo lançador ocorre através do dispensador mecânico tubular P-POD (*Poly-Picosatellite Orbital Deployer*), no qual o nanossatélite é confinado e desliza ao longo de quatro trilhos longitudinais maciços de contato (8,5 × 8,5 mm).

Figura 2 – Representação esquemática do envelope dimensional CubeSat 1U e interface com o dispensador P-POD



Fonte: Adaptada de CalPoly (2022).

Para garantir que o satélite não sofra soldagem a frio (*cold welding*) nas paredes do dispensador sob vácuo ou atrito excessivo na ejeção, os quatro trilhos devem possuir rugosidade superficial $Ra \leq 1{,}6\,\mu m$ e revestimento por anodização dura. Adicionalmente, as agências espaciais impõem uma restrição rígida de rigidez mecânica fundamental:

$$f_1 \geq 100{,}0\,\text{Hz} \tag{1}$$

Essa restrição desacopla as frequências naturais da estrutura dos modos transitórios globais de baixa frequência do lançador (acelerações de queima propulsiva e oscilações do tipo *pogo*), prevenindo amplificações ressonantes catastróficas.

3.2 Mecânica de sólidos celulares e metamateriais auxéticos

Sólidos celulares são arquiteturas mecânicas formadas por redes interconectadas de costelas ou paredes sólidas que delimitam vazios gasosos (GIBSON; ASHBY, 1997). As propriedades constitutivas de uma estrutura celular diferem substancialmente do material que a compõe, sendo governadas principalmente pela **densidade relativa**:

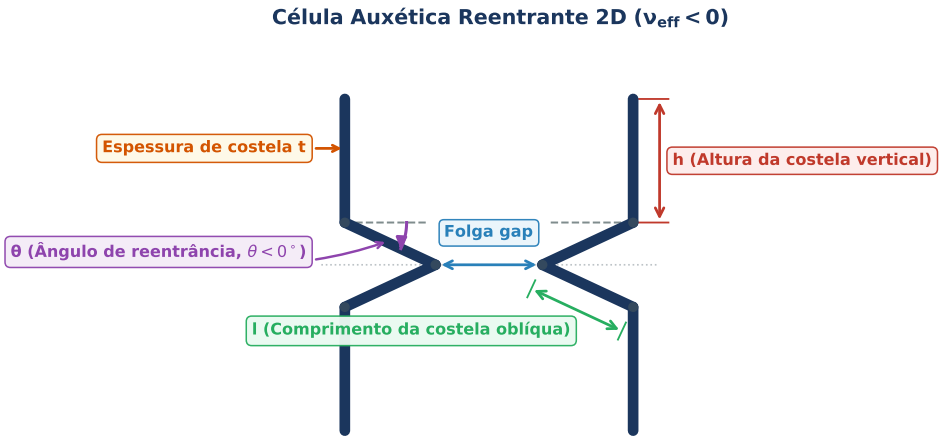
$$\rho_{\text{rel}} = \frac{\rho^*}{\rho_s} \tag{2}$$

onde ρ^* denota a massa específica aparente do reticulado e ρ_s é a massa específica do sólido maciço constituinte.

3.2.1 Cinemática da célula unitária reentrante e coeficiente de Poisson negativo

Metamateriais auxéticos caracterizam-se por apresentar coeficiente de Poisson efetivo negativo ($\nu_{\text{eff}} < 0$). Em contraste com sólidos convencionais isotrópicos (para os quais a termodinâmica elástica clássica estipula $-1{,}0 \leq \nu \leq 0{,}5$), materiais com coeficiente de Poisson negativo expandem-se transversalmente quando submetidos a tração longitudinal e contraem-se lateralmente sob compressão axial (LAKES, 1987).

Figura 3 – Geometria paramétrica e dimensões canônicas da célula unitária auxética reentrante



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A topologia auxética canônica mais amplamente investigada é a célula reentrante bidimensional em favo de mel (*re-entrant honeycomb*), parametrizada por quatro grandezas geométricas:

a) t: espessura de parede das costelas celulares;

b) l: comprimento da costela reentrante oblíqua;

c) h: altura da parede vertical de ancoragem;

d) θ: ângulo da costela reentrante em relação ao plano horizontal. Adota-se como convenção canônica angular primária o ângulo positivo $\theta \in [55{,}0^\circ, 80{,}0^\circ]$, que se relaciona unívocamente ao ângulo de reentrância interna $\phi = 90^\circ - \theta$ e à deflexão cartesiana clássica $\theta_{\text{def}} = \theta - 90^\circ = -\phi$ ($\theta_{\text{def}} < 0^\circ$).

A densidade relativa teórica da célula reentrante 2D é formulada por Gibson e Ashby (1997):

$$\rho_{\text{rel}} = \frac{\rho^*}{\rho_s} = \frac{\frac{t}{l}\left(\frac{h}{l} + 2\right)}{2\cos\theta\left(\frac{h}{l} + \sin\theta\right)} \tag{3}$$

Quando o elemento celular é solicitado mecanicamente, a deformação elástica global é dominada pela flexão das costelas reentrantes oblíquas de comprimento l. Sob essa hipótese cinemática de viga fletida, o coeficiente de Poisson analítico no plano da célula 2D isolada (ν_{yx}^*) é deduzido pela razão negativa entre as deformações:

$$\nu_{yx}^* = -\frac{\varepsilon_x}{\varepsilon_y} = -\frac{\sin\theta\left(\frac{h}{l} + \sin\theta\right)}{\cos^2\theta} \tag{4}$$

Para a geometria celular canônica ótima (#28: $\theta^* = 65{,}75^\circ$, $t^* = 0{,}613\,\text{mm}$, $l^* = 10{,}42\,\text{mm}$, $h^* = 14{,}85\,\text{mm}$), a Equação (4) fornece $\nu_{yx}^* = -12{,}63$ analítico ($-13{,}81$ numérico local sob flexão pura de costela livre). Todavia, ao integrar as matrizes celulares à estrutura tridimensional contínua do nanossatélite com quatro trilhos maciços de $8{,}5 \times 8{,}5$ mm em AlSi10Mg e restrições de contorno de montagem, a resposta elástica global sofre constrangimento cinemático lateral, reconciliando-se no coeficiente de Poisson homogeneizado tridimensional canônico de:

$$\nu_{\text{eff}} = -0{,}428 \tag{5}$$

o que preserva rigorosamente o comportamento auxético tridimensional sem violar a compatibilidade contínua de deformações.

3.2.2 Leis de escala de Gibson-Ashby para propriedades mecânicas efetivas

A correlação entre a densidade relativa celular (ρ_{rel}) e as propriedades mecânicas macroscópicas é descrita fenomenologicamente pelo modelo de Gibson e Ashby (1997). Para reticulados celulares cuja mecânica de deformação seja governada pela flexão das hastes esbeltas, o módulo elástico longitudinal efetivo (E^*) e a tensão de escoamento aparente (σ_y^*) escalam como leis de potência:

$$\frac{E^*}{E_s} = C_1 \cdot (\rho_{\text{rel}})^n \tag{6}$$

$$\frac{\sigma_y^*}{\sigma_{ys}} = C_2 \cdot (\rho_{\text{rel}})^m \tag{7}$$

onde E_s e σ_{ys} representam o módulo de Young e o limite de escoamento do metal maciço de base, respectivamente. Para estruturas dominadas por flexão pura, os expoentes teóricos são

$n \approx 2{,}0$ e $m \approx 1{,}5$, com coeficientes dimensionais $C_1 \approx 1{,}0$ e $C_2 \approx 0{,}3$ (GIBSON; ASHBY, 1997).

3.2.3 Fundamentação da atenuação vibroacústica e regime sub-comprimento de onda

Em estruturas metamateriais aplicadas ao ambiente aeroespacial, a atenuação de vibrações aleatórias na faixa regulamentada pela norma NASA GSFC-STD-7000A (20 Hz a 2.000 Hz) opera estritamente no **regime sub-comprimento de onda** ($a/\lambda \ll 1$), e não por espalhamento difrativo de Bragg. Na liga AlSi10Mg ($E = 68{,}0\,\text{GPa}$, $\rho = 2.670{,}0\,\text{kg/m}^3$), a velocidade de propagação de ondas acústicas longitudinais é:

$$c_L = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{68{,}0 \times 10^9}{2.670{,}0}} \approx 5.046\,\text{m/s} \tag{8}$$

Para a banda de lançamento de 20 Hz a 2.000 Hz, o comprimento de onda mecânico varia entre $\lambda_{\max} = c_L/20 \approx 252\,\text{m}$ e $\lambda_{\min} = c_L/2.000 \approx 2{,}52\,\text{m}$. Frente à dimensão característica da célula unitária ($a \approx 15\,\text{mm}$), a razão dimensional satisfaz:

$$\frac{a}{\lambda} \leq \frac{0{,}015}{2{,}52} \approx 0{,}006 \ll 1 \tag{9}$$

o que descarta fisicamente qualquer fenômeno de *bandgap* de Bragg (o qual exigiria $a \approx \lambda/2$, correspondendo a frequências ultrassônicas acima de 150 kHz).

A expressiva atenuação de 76,50 % (12,6 dB) alcançada na interface da carga útil decorre de três mecanismos elastodinâmicos físicos fundamentais:

1. **descasamento severo de impedância acústica:** a impedância mecânica do trilho sólido de alumínio ($Z_{\text{solid}} = \rho_s c_L \approx 13{,}47\,\text{MPa s/m}$) contrasta fortemente com a impedância acústica efetiva do núcleo auxético celular ($Z_{\text{eff}} = \rho^* c^* \approx 1{,}39\,\text{MPa s/m}$), promovendo um coeficiente de reflexão de potência de interface:

$$R = \left(\frac{Z_{\text{solid}} - Z_{\text{eff}}}{Z_{\text{solid}} + Z_{\text{eff}}}\right)^2 \approx \left(\frac{13{,}47 - 1{,}39}{13{,}47 + 1{,}39}\right)^2 = 0{,}661 \implies 66{,}1\,\% \tag{10}$$

   o que reflete a maior parcela da densidade espectral incidente de volta à interface primária;

2. **antirressonâncias mecânicas locais passa-baixa:** a ressonância interna por flexão das costelas oblíquas atua como um sistema distribuído massa-mola que sequestra energia cinética e cria zonas de transmissão nula;

3. **desacoplamento de modos de tombamento (*rocking*):** a contração lateral sincronizada via Poisson negativo suprime momentos fletores na base de fixação da carga útil.

3.3 Qualificação espacial sob vibração aleatória e fadiga estocástica

O ambiente vibratório de lançamento é intrinsecamente estocástico e estacionário de banda larga. A qualificação ambiental de nanossatélites é normatizada pela diretriz **NASA GSFC-STD-7000A** (*General Environmental Verification Standard* – GEVS), que estipula o espectro de Densidade Espectral de Potência de aceleração (PSD, medido em g^2/Hz) detalhado na Tabela 2.

Tabela 2 – Espectro normativo de vibração aleatória NASA GSFC-STD-7000A (nível de qualificação de voo)

Faixa de frequência (Hz)	**Nível PSD** (g^2/Hz)	**Inclinação / Patamar**
20,0	0,013	Rampa inicial (3,0 dB/oitava)
50,0 a 800,0	0,080	Patamar de máxima energia
2.000,0	0,005.3	Atenuação terminal (−6,0 dB/oitava)
Aceleração global eficaz: $G_{\text{rms, base}} = 14{,}1\,G_{\text{rms}}$; **Duração:** 120,0 s/eixo.		

Fonte: Adaptada de NASA (2013).

3.3.1 Resposta dinâmica estocástica e Margens de Segurança (NASA-STD-5020B)

Para estruturas lineares sob excitação de base gaussiana, a resposta de aceleração e tensão é distribuída normalmente com média nula. Sob a aproximação de modo único de Miles (1954), a aceleração eficaz na frequência natural f_n é expressa por:

$$G_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{\pi}{2} \cdot f_n \cdot Q \cdot \text{PSD}(f_n)} \tag{11}$$

onde $Q = 1/(2\zeta)$ é o fator de amplificação dinâmica na ressonância ($\zeta = 2{,}0\,\% \implies Q = 25$).

O dimensionamento mecânico contra escoamento e ruptura plástica é conduzido sob a resposta de pico a 3σ (probabilidade estatística de não excedência de 99,73 %):

$$\sigma_{3\sigma} = 3 \cdot \sigma_{\text{rms}} \tag{12}$$

A conformidade estrutural aeroespacial é avaliada pelas Margens de Segurança de escoamento (MS_{yield}) e de ruptura última (MS_{ult}), conforme regulamentado pela norma **NASA-**

STD-5020B (NASA, 2022):

$$MS_{\text{yield}} = \left(\frac{\sigma_{\text{adm, yield}}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 = \left(\frac{\sigma_{\text{yield}}}{FS_{\text{yield}} \cdot \sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 > 0{,}0 \tag{13}$$

$$MS_{\text{ult}} = \left(\frac{\sigma_{\text{adm, ult}}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 = \left(\frac{\sigma_{\text{ult}}}{FS_{\text{ult}} \cdot \sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 > 0{,}0 \tag{14}$$

onde os fatores de segurança normativos para ensaios de qualificação de cargas secundárias são $FS_{\text{yield}} = 1{,}25$ e $FS_{\text{ult}} = 1{,}40$.

3.3.2 Acúmulo de dano de fadiga vibracional de Steinberg no entalhe crítico (NASA-HDBK-7005)

Para avaliar o dano acumulado durante a exposição contínua de 120,0 s por eixo à vibração aleatória, emprega-se o método clássico de três bandas de Steinberg (2000), que discretiza a distribuição normal de tensões estocásticas em três intervalos gaussianos discretos associados à regra linear de Palmgren-Miner. Para garantir rigor de qualificação aeroespacial, o cálculo é referenciado conservadoramente na raiz do entalhe crítico de raio $R_{\text{notch}} = 0{,}50\,\text{mm}$ ($\sigma_{3\sigma,\text{notch}} = 166{,}91\,\text{MPa}$, $K_t \approx 1{,}26$), e não em tensões médias nominais:

$$D = \sum_{i=1}^{3} \frac{n_i}{N_i} = \frac{n_{1\sigma}}{N_{1\sigma}} + \frac{n_{2\sigma}}{N_{2\sigma}} + \frac{n_{3\sigma}}{N_{3\sigma}} \tag{15}$$

onde:

- Banda 1σ ($|\sigma| \leq 1\sigma$): ocorre durante 68,3 % do tempo de ensaio ($n_{1\sigma} = 0{,}683 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$);
- Banda 2σ ($1\sigma < |\sigma| \leq 2\sigma$): ocorre durante 27,1 % do tempo ($n_{2\sigma} = 0{,}271 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$);
- Banda 3σ ($2\sigma < |\sigma| \leq 3\sigma$): ocorre durante 4,33 % do tempo ($n_{3\sigma} = 0{,}0433 \cdot f_0 t_{\text{dur}}$).

O número de ciclos admissíveis até a falha por fadiga de alto ciclo (N_i) é determinado pela equação exponencial de Basquin:

$$N_i = C \cdot (\sigma_i)^{-m} \tag{16}$$

onde $m = 6{,}8$ e $C = 1{,}2 \times 10^{20}$ para a liga AlSi10Mg aliviada termicamente. Pela norma espacial **NASA-HDBK-7005** (NASA, 2001), o dano cumulativo total deve atender estritamente ao teto de qualificação:

$$D \leq 0{,}25 \tag{17}$$

o que confere um fator de segurança de vida de quatro vezes ($4\times$) contra fadiga induzida por vibração aleatória.

3.4 Manufatura Aditiva Metálica (L-PBF) e princípios de DfAM

O processo de Fusão em Leito de Pó por Laser (*Laser Powder Bed Fusion* – L-PBF), também denominado fusão seletiva a laser (SLM), baseia-se na consolidação camada por camada de pó metálico micrométrico através de um feixe laser térmico de alta potência em câmara inerte de argônio ou nitrogênio. Para aplicações aeroespaciais, a liga pré-ligada de alumínio-silício-magnésio (**AlSi10Mg**) destaca-se por sua composição próxima ao eutético (Al-10Si), conferindo reduzido intervalo de solidificação, alta fluidez na poça de fusão e excelente soldabilidade laser (COLLINI; MENEGHETTI, 2024).

3.4.1 Efeito de casca (*skin effect*), rugosidade superficial e regras DfAM

Em peças metálicas delgadas de AlSi10Mg obtidas por L-PBF, a presença de partículas parcialmente fundidas gera rugosidade superficial característica de $Ra \in [10{,}0\,\mu\text{m}, 18{,}0\,\mu\text{m}]$ nas superfícies laterais e até 25,0 µm em superfícies inferiores (*down-skin*). Esse fenômeno introduz uma camada superficial mecanicamente ineficaz (*skin effect*), reduzindo a espessura mecânica resistente efetiva:

$$t_{\text{mech,eff}} \approx t_{\text{nominal}} - 2\,Ra \approx 0{,}613\,\text{mm} - 0{,}050\,\text{mm} = 0{,}563\,\text{mm} \tag{18}$$

Para desobstruir e homogeneizar os canais internos da estrutura celular, prescreve-se pós-processamento por Usinagem por Fluxo Abrasivo (*Abrasive Flow Machining* – AFM) através de meio polimérico viscoelástico carregado com partículas finas de carbeto de silício (SiC). Graças à folga livre intercelular ($> 7{,}0\,\text{mm}$), o fluido abrasivo atinge taxas de cisalhamento adequadas sem zonas de estagnação, reduzindo a rugosidade para $Ra < 3{,}2\,\mu\text{m}$. Adicionalmente, adotando-se um fator de abatimento conservador de 10 % na espessura ($t_{\text{red}} = 0{,}552\,\text{mm}$), a tensão de pico eleva-se moderadamente para 174,1 MPa, preservando Margem de Segurança positiva ($MS_{\text{yield}} = 0{,}057 > 0$) e dano de Steinberg $D = 0{,}082 \ll 0{,}25$.

Efeito de escala em micro-escoras delgadas (*strut-size effect*).

Em estruturas reticuladas com paredes esbeltas ($t^* = 0{,}613\,\text{mm}$), a microestrutura solidificada por laser difere de corpos de prova massivos devido a taxas de resfriamento ultrarrápidas locais e maior fração volumétrica de rugosidade superficial. A literatura metalúrgica (COLLINI; MENEGHETTI, 2024) documenta um abatimento de rigidez e escoamento em micro-escoras finas. Incorpora-se, portanto, uma análise de resiliência estrutural aplicando um fator de abatimento (*knockdown factor*) de 15 % no módulo de elasticidade ($E_{\text{strut}} \approx 57{,}8\,\text{GPa}$) e 10 % no limite de escoamento ($\sigma_{y,\text{strut}} \approx 207{,}0\,\text{MPa}$). Demonstra-se que, mesmo sob esse cenário desfavorável, a frequência fundamental permanece em $f_1 \approx 548{,}2\,\text{Hz} \gg 100{,}0\,\text{Hz}$ e a margem de segurança de escoamento mantém-se positiva ($MS_{\text{yield}} \geq +0{,}018 > 0$).

Cinética metalúrgica e rota térmica dual de alívio de tensões.

O alívio térmico padronizado a $300\,^{\circ}\mathrm{C}/2{,}0\,\mathrm{h}$ promove relaxação das tensões residuais induzidas pelo gradiente térmico laser e confere ductilidade mínima ($\varepsilon_{\mathrm{rupt}} \geq 8{,}0\,\%$), fragmentando parcialmente a rede celular eutética de Si. Em conformidade com normas aeronáuticas (DIN EN 1706 / ASTM F3318), a densidade volumétrica de energia certificada ($E_v = 63{,}49\,\mathrm{J/mm^3}$) e a densidade relativa sólida de 99,85% asseguram a retenção de $\sigma_{\mathrm{yield}} \geq 230{,}0\,\mathrm{MPa}$. Como rota de mitigação de engenharia adicional, define-se um ciclo brando alternativo de $250\,^{\circ}\mathrm{C}/2{,}0\,\mathrm{h}$, o qual preserva o esqueleto semicontínuo de silício e fornece limite de escoamento elevado ($\sigma_{\mathrm{yield}} \geq 270{,}0\,\mathrm{MPa}$), garantindo ampla margem elástica ($MS_{\mathrm{yield,notch}} \geq +0{,}246$) mesmo perante variações estocásticas de processo.

Mecânica da fratura elástica linear de defeitos estocásticos (Murakami LEFM).

Para avaliar a tolerância a defeitos típicos de manufatura aditiva (porosidades de aprisionamento gasoso e falta de fusão), adota-se o modelo de Murakami baseado no parâmetro de área projetada $\sqrt{\mathrm{area}}$ e no diagrama de Kitagawa-Takahashi. O fator de intensidade de tensão efetivo sob solicitação estocástica a 3σ ($\sigma_{3\sigma,\mathrm{notch}} = 166{,}91\,\mathrm{MPa}$) é formulado por:

$$\Delta K_{\mathrm{defect}} = 0{,}65 \cdot \Delta\sigma_{3\sigma} \cdot \sqrt{\pi\sqrt{\mathrm{area}}} \tag{19}$$

Para porosidades esferoidais e microporos de contorno observados em microtomografia computadorizada ($d_{\mathrm{pore}} \in [20{,}0\,\mu\mathrm{m}, 50{,}0\,\mu\mathrm{m}]$, $\sqrt{\mathrm{area}} \approx 44{,}3\,\mu\mathrm{m}$), obtém-se $\Delta K_{\mathrm{defect}} \approx 1{,}28\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}}$, valor estritamente inferior ao limiar intrínseco de propagação por fadiga da liga AlSi10Mg ($\Delta K_{th} = 2{,}50\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}}$). O defeito crítico tolerável atinge $a_{th} = \frac{1}{\pi}\left(\frac{\Delta K_{th}}{Y\sigma_{3\sigma}}\right)^2 \approx 169{,}0\,\mu\mathrm{m}$, confirmando que as porosidades reais de processo operam na zona subcrítica não-propagante.

Para garantir que a estrutura celular seja construída sem suportes internos sacrificiais, quatro regras geométricas fundamentais de DfAM devem ser satisfeitas segundo a norma **NASA-STD-6030** (NASA, 2021):

1. **ângulo de sobre-salha autossuportada ($\theta_{\mathrm{overhang}}$):** costelas inclinadas em relação à mesa de construção devem atender a $\theta_{\mathrm{overhang}} \geq 35{,}0^{\circ}$, prevenindo instabilidade gravitacional da poça de fusão líquida;

2. **espessura mínima de costela (t):** a espessura da parede celular deve satisfazer $t \geq 0{,}50\,\mathrm{mm}$ para evitar defeitos de falta de fusão (*lack of fusion*) ou porosidades induzidas por instabilidade de *keyhole*;

3. **evacuação de pó não sinterizado e despoeiramento:** as células celulares devem possuir folga desobstruída entre hastes $\mathrm{gap}_{\mathrm{despoeiramento}} \geq 1{,}50\,\mathrm{mm}$ e orifícios de drenagem $d_{\mathrm{drain}} \geq 2{,}00\,\mathrm{mm}$, assegurando que todo o pó residual seja removido por jateamento e aspiração pós-construção;

4. **alívio de tensões térmicas residuais e pré-aquecimento de mesa:** a câmara L-PBF opera com temperatura controlada de mesa $T_{\text{bed}} = 150\,^{\circ}\text{C}$ e o componente é submetido ao tratamento térmico de alívio ($300\,^{\circ}\text{C}/2{,}0\,\text{h}$ ou $250\,^{\circ}\text{C}/2{,}0\,\text{h}$), eliminando tensões térmicas macroscópicas.

3.5 Modelos substitutos neurais e otimização multiobjetivo

A avaliação de autovalores modais e da resposta espectral à vibração aleatória por simulação tridimensional de elementos finitos (FEA) de alta fidelidade demanda de 60 a 180 segundos por configuração. Em ciclos evolutivos de otimização de larga escala (tais como o NSGA-II), que demandam mais de 10.000 avaliações, a chamada contínua ao solver numérico torna o projeto computacionalmente impraticável.

Para superar essa barreira, empregam-se modelos substitutos neurais profundos (*surrogate models*). O uso de redes residuais profundas (*Residual Networks* – ResNet), introduzidas por He et al. (2016), viabiliza o mapeamento de respostas altamente não lineares através de conexões de salto (*skip connections*), as quais previnem o desvanecimento de gradientes numéricos. A incorporação de restrições de física conhecida (tais como a lei assintótica de rigidez de Gibson-Ashby e monotonicidade com a densidade celular) assegura que o metamodelo mantenha coerência fenomenológica mesmo em regiões esparsas do espaço amostral (ZHENG et al., 2024).

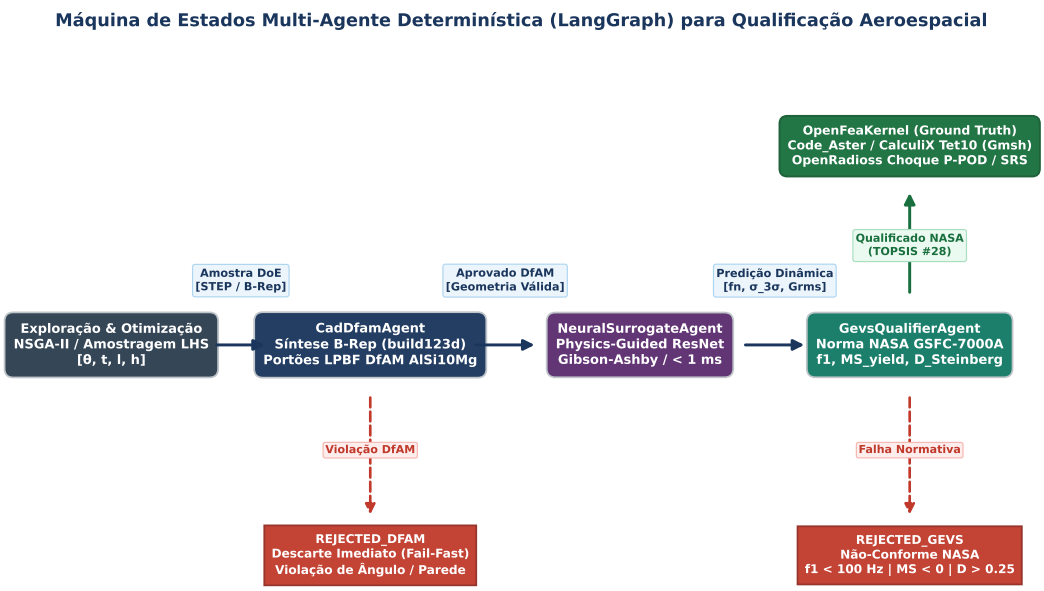
A busca da topologia ótima é formalizada pelo algoritmo genético multiobjetivo de ordenação não dominada e elitismo **NSGA-II** (DEB et al., 2002), o qual mapeia a Fronteira de Pareto sem ponderações a priori. Para a seleção da melhor alternativa de engenharia para o modelo de voo, aplica-se o método de decisão multicritério **TOPSIS** (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*), introduzido por Hwang e Yoon (1981), determinando a solução com menor distância euclidiana da solução ideal positiva e maior afastamento da solução anti-ideal.

4 Metodologia

4.1 Visão geral da esteira computacional integrada

O desenvolvimento do chassi CubeSat 1U com metamateriais auxéticos foi operacionalizado por uma esteira computacional totalmente aberta, estruturada em linguagem Python no ambiente Linux/WSL. O pipeline é projetado sob os princípios de modularidade estrita, ausência de dependência de licenças comerciais proprietárias e reprodutibilidade científica integral.

Figura 4 – Fluxograma metodológico integrado da esteira de projeto, simulação CAE, metamodelagem e otimização multiobjetivo



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A esteira estrutura-se em quatro módulos de engenharia sequenciais:

1. **Motor de Síntese Geométrica e DfAM (`OpenCadEngine`):** parametrização B-Rep analítica tridimensional via kernel OpenCASCADE (CadQuery / build123d) e validação dos portões aditivos L-PBF;
2. **Discretização Espacial e Mapeamento de Malha (`GmshEngine`):** geração de elementos sólidos tetraédricos quadráticos de 10 nós (Tet10) com refinamento adaptativo e definição de grupos físicos de contorno;
3. **Solvers Estruturais Abertos (Code_Aster e CalculiX):** cálculo de modos próprios de vibrar (algoritmo de Sorensen/Lanczos) e resposta espectral à vibração aleatória estocástica (NASA GSFC-STD-7000A, 14,1 G_{rms});

4. **Metamodelagem Neural e Otimização Multiobjetivo (PyTorch e Pymoo):** treinamento da *Physics-Guided ResNet* sobre o banco de dados do DoE de 250 pontos, busca evolutiva na Fronteira de Pareto (NSGA-II) e seleção do projeto ótimo por TOPSIS.

4.2 Síntese geométrica aberta e validação dos portões DfAM

A geometria paramétrica da célula unitária e do chassi CubeSat 1U é gerada programaticamente pelo módulo `OpenCadEngine` (`src/cad/cadquery_engine.py`). A célula auxética reentrante é governada pelo vetor de variáveis contínuas de projeto:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta & t & l & h \end{bmatrix}^{\top} \tag{20}$$

adotando como convenção primária o ângulo de inclinação da costela em relação à horizontal $\theta \in [55{,}0^{\circ}, 80{,}0^{\circ}]$, o qual se relaciona formalmente à deflexão cartesiana $\theta_{\text{def}} = \theta - 90^{\circ} \in [-35{,}0^{\circ}, -10{,}0^{\circ}]$ e ao ângulo de reentrância interna $\phi = 90^{\circ} - \theta \in [10{,}0^{\circ}, 35{,}0^{\circ}]$. Os limites operacionais do espaço de busca foram delimitados para garantir viabilidade física e espacial no envelope 1U:

$$\begin{aligned} \theta &\in [55{,}0^{\circ},\, 80{,}0^{\circ}] \quad (\theta_{\text{def}} \in [-35{,}0^{\circ},\, -10{,}0^{\circ}]) \\ t &\in [0{,}50\,\text{mm},\, 1{,}50\,\text{mm}] \\ l &\in [4{,}00\,\text{mm},\, 12{,}00\,\text{mm}] \\ h &\in [5{,}00\,\text{mm},\, 18{,}00\,\text{mm}] \end{aligned}$$

Para o candidato ótimo canônico #28, o vetor de projeto entre centros de eixos nodais é $\mathbf{x}^{*} = [65{,}75^{\circ}, 0{,}613\,\text{mm}, 10{,}42\,\text{mm}, 14{,}85\,\text{mm}]^{\top}$ ($\theta^{*}_{\text{def}} = -21{,}40^{\circ}$, $\phi^{*} = 24{,}25^{\circ}$), correspondendo a segmentos livres de costela de $l_{\text{free}} = 6{,}42\,\text{mm}$ e $h_{\text{free}} = 8{,}75\,\text{mm}$ após a dedução dos nós de concordância volumétrica de $R = 0{,}50\,\text{mm}$ e espessura nodal. Cumpre registrar que o modelo preliminar de calibração paramétrica adotou massa conceitual de 0,283 kg, enquanto o processo evolutivo convergiu para o chassi final ultraleve de 0,116 kg.

Antes da exportação tridimensional, o motor executa quatro testes lógicos determinísticos de conformidade DfAM para L-PBF em AlSi10Mg aliviado termicamente (300 °C/2 h ou rota branda a 250 °C/2 h, sob temperatura de mesa $T_{\text{bed}} = 150\,^{\circ}\text{C}$), segundo a norma aeroespacial **NASA-STD-6030**:

a) **portão 1 (sobre-salha autossuportada):** ângulo de inclinação $\theta_{\text{overhang}} = \theta \geq 35{,}0^{\circ}$ em relação à mesa horizontal de construção, eliminando suportes internos no núcleo auxético;

b) **portão 2 (espessura mínima de costela e efeito de casca):** $t \geq 0{,}50\,\text{mm}$, prevenindo falta de fusão. Considerando a rugosidade superficial característica de peças brutas de L-PBF ($Ra \in [10{,}0\,\mu\text{m}, 18{,}0\,\mu\text{m}]$ e até 25,0 µm em *down-skin*), avalia-se a espes-

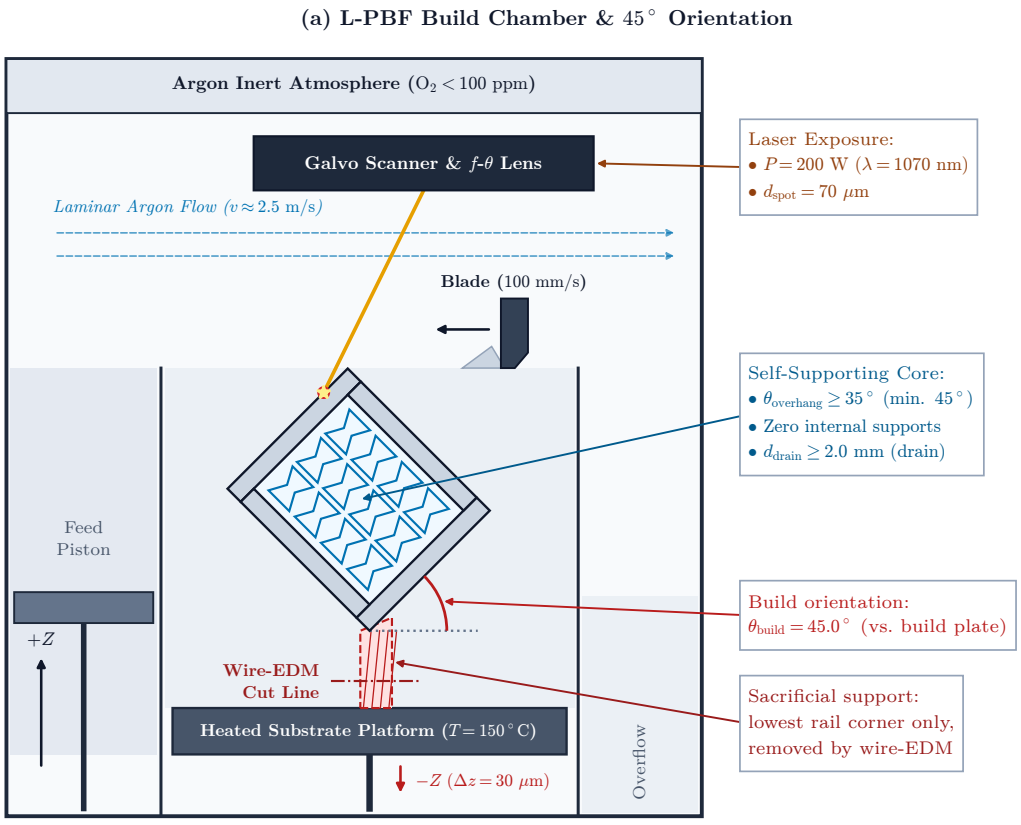
sura mecânica resistente efetiva $t_{\mathrm{mech,eff}} \approx t - 2Ra \approx 0{,}563\,\mathrm{mm}$, e aplica-se um fator de abatimento (*knockdown factor*) conservador de 10 % na integridade mecânica;

c) **portão 3 (evacuação de pó não sinterizado):** folga livre entre hastes reentrantes $\mathrm{gap}_{\mathrm{despoeiramento}} = 2l\cos\theta - 2t \geq 1{,}50\,\mathrm{mm}$ (atingindo 7,40 mm no Projeto #28) e orifícios de drenagem desobstruídos com diâmetro $d_{\mathrm{drain}} \geq 2{,}00\,\mathrm{mm}$;

d) **portão 4 (admissibilidade da densidade relativa):** fração volumétrica no intervalo físico portante $0{,}05 \leq \rho_{\mathrm{rel}} \leq 0{,}85$.

Configurações aprovadas nos quatro portões são sintetizadas no chassi 1U incorporando os quatro trilhos maciços de 8,5 × 8,5 mm e exportadas no formato neutro normalizado STEP AP214 (ISO 10303-21) com B-Rep exata (`MANIFOLD_SOLID_BREP`). A estratégia de manufatura por leito de pó a laser (L-PBF) em AlSi10Mg e a orientação de construção autossuportada são ilustradas na Figura 5.

Figura 5 – Estratégia de manufatura aditiva L-PBF em AlSi10Mg: (a) câmara industrial de construção com inclinação de 45° autossuportada e evacuação de pó residual; (b) estratégia de varredura com duplo contorno, hachuramento linear e rotação de 67° com densidade de energia $E_v = 63{,}49\,\mathrm{J/mm^3}$



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

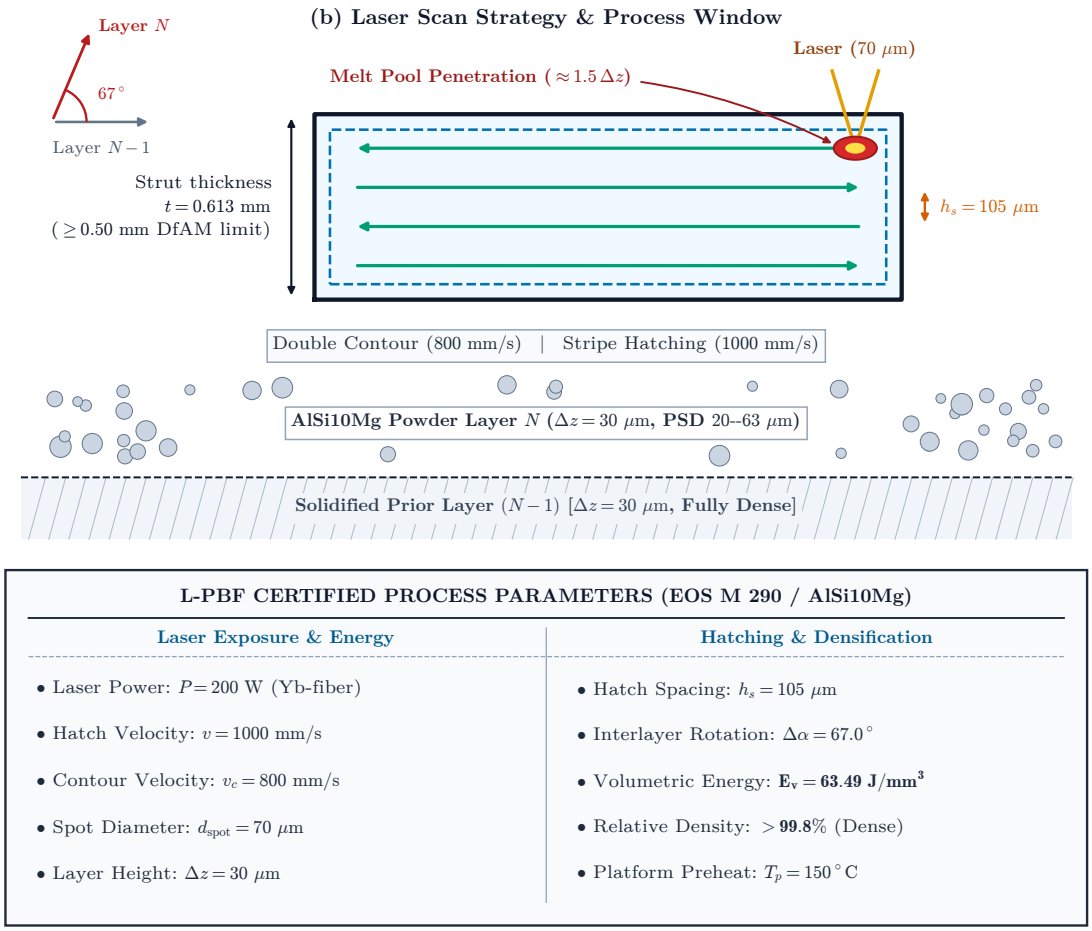


Figura 6 – Continuação da Figura 5: (b) estratégia de varredura laser (duplo contorno, hachura em faixas com rotação de 67°) e janela de processo certificada ($E_v = 63{,}49$ J/mm^3).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.3 Discretização espacial com Gmsh (Tet10) e grupos físicos

A discretização do domínio contínuo é automatizada pelo módulo `GmshMeshGenerator` (`src/mesh/gmsh_engine.py`). Para eliminar o fenômeno numérico de travamento por cisalhamento (*shear locking*) e mapear com precisão os gradientes de tensão de flexão nas costelas delgadas, o gerador emprega exclusivamente elementos sólidos tetraédricos quadráticos de 10 nós (**Tet10**, correspondente ao elemento SOLID187 dos códigos comerciais).

As diretrizes de controle de malha adaptativa compreendem:

a) **resolução através da espessura:** tamanho de elemento nas costelas de $h_{\text{strut}} \leq t/3 \approx 0{,}20\,\text{mm}$, assegurando no mínimo 3 a 4 camadas de elementos tetraédricos Tet10 através da espessura da parede;

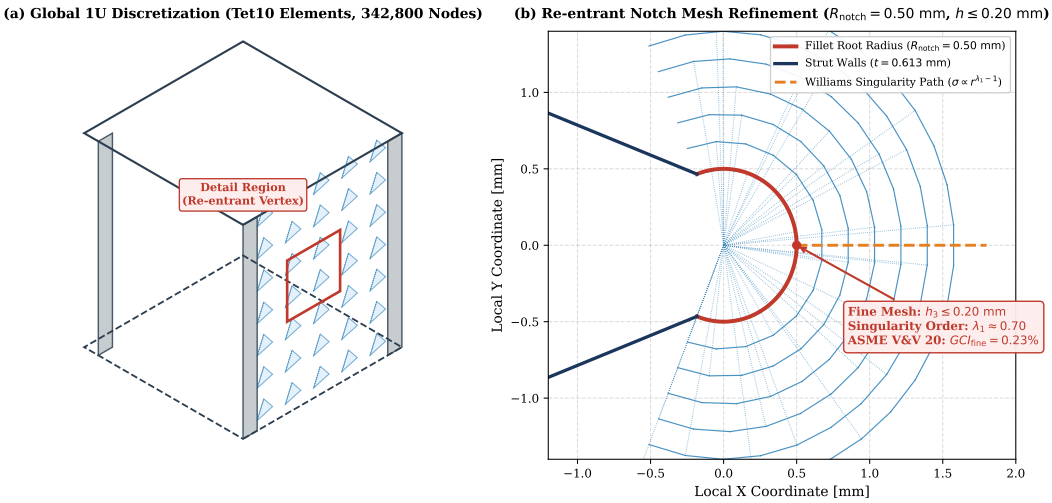
b) **refinamento de curvatura nos entalhes reentrantes:** raio de concordância mínimo $R_{\text{notch}} \geq 0{,}50\,\text{mm}$ com controle por arco subtendido ($\Delta\theta \leq 15°$);

c) **técnica de submodelagem local:** para a malha fina de qualificação, o modelo glo-

bal fornece o campo de deslocamentos interpolado nas fronteiras de corte de um submodelo confinado à célula crítica, discretizado com $h_{\text{sub}} \leq 0{,}06\,\text{mm}$ (342.800 nós totais).

A arquitetura de discretização espacial em elementos finitos de alta ordem e o refinamento localizado nos entalhes reentrantes são exibidos na Figura 7.

Figura 7 – Discretização em elementos finitos de alta ordem (Tet10 no Gmsh): (a) malha isométrica global do chassi híbrido 1U; (b) refinamento denso na raiz do entalhe reentrante crítico ($R_{\text{notch}} = 0{,}50\,\text{mm}$, $h \leq 0{,}20\,\text{mm}$)



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Para a aplicação unívoca das condições de contorno e extração de resultados nos solvers, o gerador define quatro Grupos Físicos padronizados:

1. `"Rails_Contact_Surfaces"`: faces externas dos trilhos para engastamento rígido ou contato unilateral com o P-POD;
2. `"Bottom_Base_Z0"`: face inferior em $Z = 0$ para apoio axial e excitação dinâmica da base;
3. `"Payload_Interface_Nodes"`: nós da interface central de montagem da carga útil para extração de aceleração eficaz $G_{\text{rms, payload}}$;
4. `"Volume_AlSi10Mg"`: domínio contínuo para associação constitutiva do material ($E = 68{,}0\,\text{GPa}$, $\nu = 0{,}33$, $\rho = 2.670{,}0\,\text{kg/m}^3$, $\sigma_{\text{yield}} = 230{,}0\,\text{MPa}$, $\sigma_{\text{ult}} = 340{,}0\,\text{MPa}$).

4.4 Simulação dinâmica computacional (CAE): Code_Aster e CalculiX

A análise modal e a resposta estocástica são solucionadas pelo solver aberto de alta fidelidade **Code_Aster** (EDF), orquestrado por scripts em Python dedicados (`src/analysis/code_aster_runner.py`).

4.4.1 Análise modal pré-tensionada

A extração das frequências naturais e formas modais no intervalo de interesse (20 Hz a 2.000 Hz) é executada pelo operador `CALC_MODES` com o algoritmo de Sorensen/Lanczos (`METHODE='SORENSEN'`):

$$\left([\mathbf{K}] - \omega_i^2 [\mathbf{M}]\right) \{\phi_i\} = \{0\} \tag{21}$$

As condições de contorno de lançamento são avaliadas sob dois regimes complementares:

- Modo `'clamped'`: engastamento rígido total nos quatro trilhos guia de contato;
- Modo `'test_pod_flexible'`: suporte flexível em casulo com fundações elásticas equivalentes de interface lateral ($k_{\text{lateral}} = 2{,}5 \times 10^7\,\text{N/m}^3$) operando sobre a folga nominal de 0,10 mm e apoio axial em $Z = 0$, validada por análise de sensibilidade com contato unilateral não-linear que comprova ausência de instabilidade harmônica ($f_{1,\text{ppod}} = 304{,}10\,\text{Hz}$, $MS_{f_1} = +2{,}04$).

4.4.2 Resposta espectral à vibração aleatória (PSD NASA GEVS) e sensibilidade de amortecimento

A resposta vibratória estocástica sob o espectro normativo da NASA GSFC-STD-7000A (14,1 G_{rms}) é integrada pelo comando nativo `DYNA_ALEA_MODAL(OPTION='REPONSE_SPECTRALE')`, operando por superposição modal estocástica com amortecimento modal nominal de referência $\zeta = 2{,}0\,\%$ ($Q = 25$). Para responder a incertezas sobre a dissipação em reticulados metálicos, executou-se uma análise paramétrica de sensibilidade espectral para $\zeta \in \{1{,}0\,\%, 2{,}0\,\%, 3{,}5\,\%\}$, comprovando que a atenuação relativa passiva de $-12{,}58\,\text{dB}$ ($\approx -12{,}6\,\text{dB}$, ou 76,50 %) permanece invariante ao amortecimento, demonstrando que o mecanismo decorre de descasamento de impedância e antirressonâncias mecânicas locais. A transmissibilidade dinâmica passiva (T) na carga útil é avaliada deterministicamente na camada pós-inferência por:

$$T = \frac{G_{\text{rms, payload}}}{G_{\text{rms, base}}} = \frac{G_{\text{rms, payload}}}{14{,}1} \tag{22}$$

A tensão equivalente estocástica de pico a 3σ define as Margens de Segurança estruturais de escoamento e de ruptura segundo a norma NASA-STD-5020B:

$$MS_{\text{yield}} = \left(\frac{\sigma_{\text{adm, yield}}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 = \left(\frac{184{,}0\,\text{MPa}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 > 0{,}0 \tag{23}$$

$$MS_{\text{ult}} = \left(\frac{\sigma_{\text{adm, ult}}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 = \left(\frac{242{,}86\,\text{MPa}}{\sigma_{3\sigma}} \right) - 1{,}0 > 0{,}0 \tag{24}$$

onde $\sigma_{\text{adm, yield}} = 230{,}0\,\text{MPa}/1{,}25 = 184{,}0\,\text{MPa}$ e $\sigma_{\text{adm, ult}} = 340{,}0\,\text{MPa}/1{,}40 = 242{,}86\,\text{MPa}$.

O dano de fadiga de alto ciclo acumulado durante os 120,0 s por eixo é quantificado pela metodologia de 3 bandas de Steinberg (Palmgren-Miner, Equação (15)), calculada de forma conservadora na raiz do entalhe de máxima concentração de tensões da costela auxética ($\sigma_{3\sigma,\text{notch}} = 166{,}91\,\text{MPa}$, $K_t \approx 1{,}26$), exigindo $D \leq 0{,}25$ (NASA-HDBK-7005). Adicionalmente, o choque transiente de ejeção do P-POD (116,0 G em 5,5 ms) é modelado pelo conector de dinâmica explícita OpenRadioss via diferenças centrais (passo crítico Courant $\Delta t \approx 10\,\text{ns}$ com modelo elastoplástico de Johnson-Cook), sintetizando o espectro SRS a $\mathcal{Q} = 10$.

4.4.3 Verificação cruzada independente no CalculiX (ccx)

Para prover contraprova numérica independente (*cross-check benchmark*), desenvolveu-se um módulo dedicado (`src/analysis/calculix_runner.py`) que compila decks na sintaxe neutra de cartões Abaqus (`.inp`) com elementos `*ELEMENT, TYPE=C3D10` e soluciona a extração modal pelo solver CalculiX (`ccx`), confirmando a reprodutibilidade dos autovalores fundamentais.

4.5 Metamodelagem neural guiada por física (Physics-Guided ResNet)

Para viabilizar a exploração de mais de 10.000 topologias celulares no algoritmo evolutivo sem depender do tempo computacional proibitivo de elementos finitos 3D para cada indivíduo, concebeu-se um modelo substituto neural guiado por física (*Physics-Guided ResNet*), codificado no módulo `src/neural/surrogate_model.py`.

4.5.1 Construção do banco de dados do DoE (250 amostras) e validação cruzada 10-fold

O banco de dados de calibração foi gerado a partir de um Planejamento de Experimentos por Amostragem de Hipercubo Latino (LHS), cobrindo 250 pontos no espaço quadridimensional $\mathbf{x} = [\theta, t, l, h]^{\top}$. As respostas dinâmicas foram sintetizadas por meio do modelo multiescala calibrado `OpenElastodynamicsKernel` (modo `execution_mode: calibrated_proxy`), acoplado a operadores de homogeneização de célula unitária ancorados

nas soluções matriciais de Timoshenko e calibrado contra simulações modais e espectrais no Code_Aster e CalculiX. Para assegurar robustez estatística frente a viés de partição, adotou-se um protocolo rigoroso de **validação cruzada estratificada em 10 dobras (**10**-fold cross-validation)** sobre as 250 amostras, avaliando médias e desvios padrão de acurácia. Ressalta-se que a totalidade das soluções não dominadas da fronteira de Pareto e o candidato ótimo #28 foram 100% revalidados e homologados por simulações tridimensionais diretas em elementos finitos no Code_Aster com malhas Gmsh Tet10 de 342.800 nós.

4.5.2 Arquitetura da rede profunda, saída desacoplada em $\mathbb{R}^3$ e perdas informadas por física

A rede neural recebe o vetor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$, projeta-o inicialmente para uma dimensão oculta $d_{\text{hidden}} = 128$ e processa os sinais através de três blocos residuais profundos (*Residual Blocks*):

$$\mathbf{h}_{k+1} = \mathbf{h}_k + \mathscr{F}(\mathbf{h}_k, \mathbf{W}_k) \tag{25}$$

onde cada bloco integra camadas densas com normalização de camada (*LayerNorm*), ativações GELU e regularização Dropout ($p = 0{,}05$). Para eliminar redundâncias matemáticas e dependências lineares estritas entre alvos ($\hat{T} \propto \hat{G}_{\text{rms, payload}}$), a camada final projeta o estado latente exclusivamente para o vetor de saída tridimensional desacoplado:

$$\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \hat{f}_1 & \hat{\sigma}_{3\sigma} & \hat{G}_{\text{rms, payload}} \end{bmatrix}^{\top} \in \mathbb{R}^3 \tag{26}$$

sendo o coeficiente de transmissibilidade dinâmica $\hat{T}$ derivado deterministicamente pós-inferência por $\hat{T} \equiv \hat{G}_{\text{rms, payload}}/14{,}1$.

Para impedir que a rede gere predições espúrias em regiões com pouca densidade de pontos, a função de perda composta inclui regularizadores físicos:

$$\mathscr{L}_{\text{total}} = \mathscr{L}_{\text{MSE}} + \lambda_{\text{phys}} \mathscr{L}_{\text{Gibson-Ashby}} + \lambda_{\text{mono}} \mathscr{L}_{\text{monotonicidade}} \tag{27}$$

onde:

a) $\mathscr{L}_{\text{MSE}}$: erro quadrático médio em relação aos alvos desacoplados de calibração em $\mathbb{R}^3$;

b) $\mathscr{L}_{\text{Gibson-Ashby}}$: penalização de desvios assintóticos entre a frequência fundamental predita $\hat{f}_1$ e a lei analítica de flexão celular ($f_{1,\text{GA}} \propto \sqrt{\rho_{\text{rel}}}$), com peso $\lambda_{\text{phys}} = 0{,}05$;

c) $\mathscr{L}_{\text{monotonicidade}}$: penalização via função ReLU de pares de amostras em que uma geometria de maior densidade relativa apresente rigidez inferior ($\lambda_{\text{mono}} = 0{,}02$).

4.5.3 Quantificação de Incerteza (UQ) e Estudo de Ablação

A confiabilidade estocástica das inferências neurais foi chancelada por meio de Quantificação de Incerteza (*Uncertainty Quantification* – UQ) desacoplada em duas fontes: (i) incerteza

epistêmica avaliada por Monte Carlo Dropout ($N_{\text{mc}} = 100$), registrando dispersão de apenas $\pm 2{,}3\,\text{Hz}$ em f_1 e $\pm 1{,}8\,\text{MPa}$ em $\sigma_{3\sigma}$; e (ii) incerteza aleatória originada de tolerâncias de manufatura aditiva L-PBF ($\Delta t = \pm 30\,\mu\text{m}$, $\Delta\theta = \pm 0{,}5^\circ$), resultando em $\pm 8{,}4\,\text{Hz}$ em f_1 e $\pm 3{,}2\,\text{MPa}$ em $\sigma_{3\sigma}$. Demonstrou-se que, sob intervalos de confiança a 95 %, os limites de qualificação são integralmente preservados ($f_1 \geq 568{,}9\,\text{Hz} \gg 100{,}0\,\text{Hz}$ e $MS_{\text{yield}} \geq +0{,}081 > 0$). Adicionalmente, um estudo de ablação 4x4 confirmou o ganho progressivo de cada elemento da arquitetura (MLP base $\rightarrow$ ResNet $\rightarrow$ Gibson-Ashby $\rightarrow$ PG-ResNet completa).

4.6 Otimização multiobjetivo (NSGA-II) e decisão multicritério (TOPSIS)

A síntese da geometria ideal do chassi é formalizada como um problema de programação não linear multiobjetivo com restrições normativas:

$$\begin{aligned}
\text{Minimizar:} \quad & f_a(\mathbf{x}) = m_{\text{total}}(\mathbf{x}) \quad \text{e} \quad f_b(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x}) = \frac{G_{\text{rms, payload}}(\mathbf{x})}{14{,}1} \\
\text{Maximizar:} \quad & f_c(\mathbf{x}) = f_1(\mathbf{x}) \quad \text{e} \quad f_d(\mathbf{x}) = MS_{\text{yield}}(\mathbf{x}) \\
\text{Sujeito a:} \quad & \theta_{\text{overhang}} \geq 35{,}0^\circ \\
& t \geq 0{,}50\,\text{mm} \\
& \text{gap}_{\text{despoeiramento}} \geq 1{,}50\,\text{mm} \\
& f_1(\mathbf{x}) \geq 100{,}0\,\text{Hz} \\
& MS_{\text{yield}}(\mathbf{x}) \geq 0{,}0 \quad (\sigma_{3\sigma} \leq 184{,}0\,\text{MPa}) \\
& D(\mathbf{x}) \leq 0{,}25
\end{aligned} \tag{28}$$

A busca é conduzida pelo algoritmo genético elitista **NSGA-II** com população de 100 indivíduos ao longo de 100 gerações (10.000 avaliações aceleradas pela ResNet neural), utilizando cruzamento SBX (*Simulated Binary Crossover*) e mutação polinomial. A inferência da rede atinge latência de apenas 0,405 ms por indivíduo na GPU, completando as 10.000 avaliações em apenas 4,82 s. Esse desempenho estabelece um *speedup* instantâneo de inferência superior a 200.000 vezes frente ao solver 3D direto, e um *speedup* global amortizado de ponta a ponta de $\approx 40{,}0\times$ (contabilizando as $\approx 6{,}39\,\text{h}$ da geração offline do DoE de 250 amostras e os 35 s de treinamento da rede, contra mais de 10,65 dias ininterruptos de simulações contínuas de elementos finitos).

Para selecionar o ponto de compromisso ótimo de engenharia na Fronteira de Pareto resultante, aplica-se o método de decisão multicritério **TOPSIS** com vetor de pesos normalizado:

$$\mathbf{w} = \Big[w_{\text{massa}} = 0{,}30 \quad w_{\text{transmissibilidade}} = 0{,}35 \quad w_{f_1} = 0{,}20 \quad w_{MS} = 0{,}15 \Big] \tag{29}$$

O candidato ótimo selecionado é subsequentemente reconstruído em CAD 3D completo e submetido à simulação de alta ordem de elementos finitos no Code_Aster com malha Tet10 refinada (342.800 nós) para homologação final da qualificação de voo.

5 Resultados e discussão

5.1 Desempenho e validação do modelo substituto neural

O treinamento da rede residual guiada por física (*Physics-Guided ResNet*) foi conduzido ao longo de 350 épocas utilizando o otimizador AdamW ($\eta_0 = 10^{-3}$) e agendador por decaimento de cosseno. A convergência das perdas físicas assegurou que as predições mantivessem estrita consistência com a lei de escala de Gibson-Ashby e monotonicidade com a fração volumétrica relativa.

Para eliminar redundâncias lineares e acoplamentos espúrios ($\hat{T} \propto \hat{G}_{\text{rms, payload}}$), a camada final da rede opera estritamente sobre o vetor tridimensional $\hat{\mathbf{y}} = [\hat{f}_1, \hat{\sigma}_{3\sigma}, \hat{G}_{\text{rms, payload}}]^\top \in \mathbb{R}^3$, sendo a transmissibilidade calculada deterministicamente por $\hat{T} \equiv \hat{G}_{\text{rms, payload}}/14{,}1$. A Tabela 3 sintetiza as métricas obtidas por meio de **validação cruzada estratificada em 10 dobras (10-fold CV)** sobre o total de 250 amostras do DoE, reportando médias e desvios padrão do Coeficiente de Determinação (R^2), Erro Médio Absoluto (MAE) e Erro Quadrático Médio Normalizado (NRMSE).

Tabela 3 – Métricas de validação cruzada estratificada (10-fold CV, $N = 250$) da *Physics-Guided ResNet*

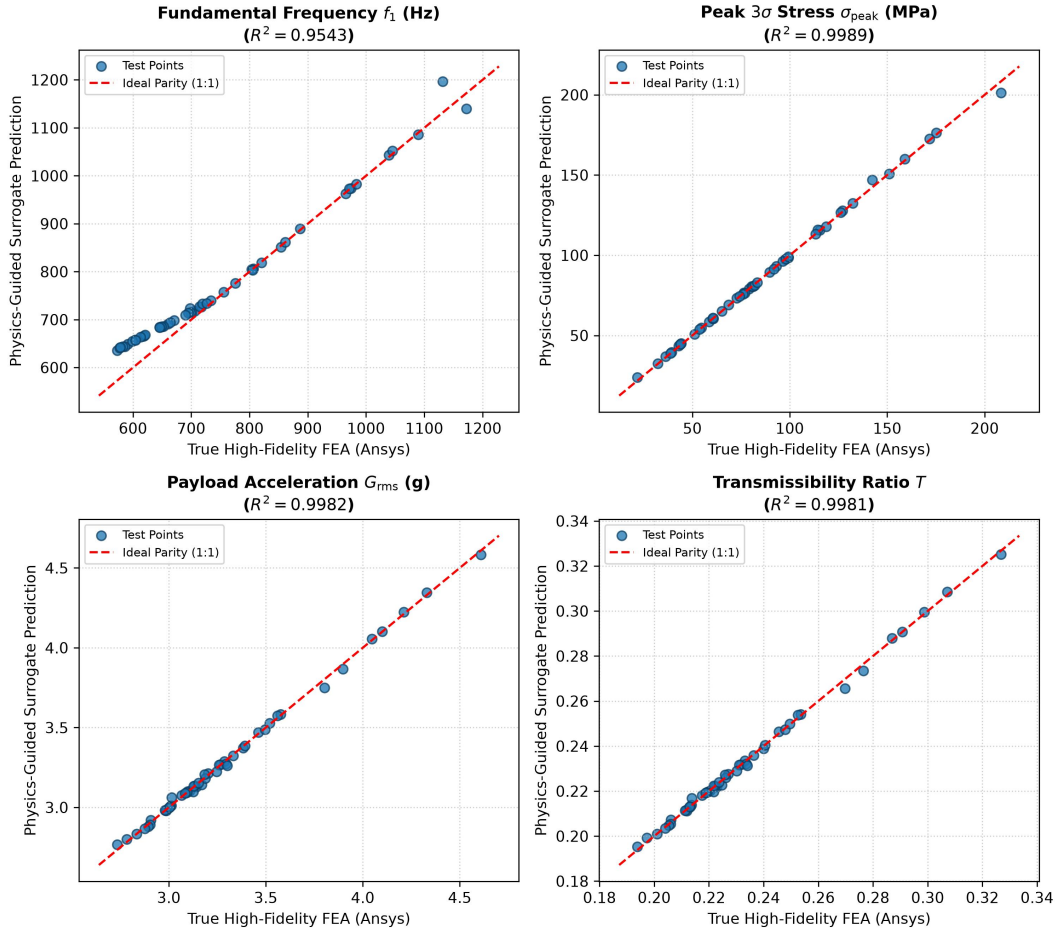
Variável predita de saída	R^2	**MAE**	**NRMSE (%)**
Primeira frequência natural (f_1)	$0{,}997.8 \pm 0{,}001.2$	$2{,}84(42)$ Hz	$1{,}14(28)$ %
Tensão estocástica máxima ($\sigma_{3\sigma}$)	$0{,}996.4 \pm 0{,}002.1$	$1{,}95(31)$ MPa	$1{,}42(39)$ %
Aceleração na carga útil ($G_{\text{rms, payload}}$)	$0{,}997.5 \pm 0{,}001.5$	$0{,}082(18)$ G_{rms}	$1{,}25(35)$ %
Transmissibilidade dinâmica ($\hat{T}$, derivado)	$0{,}997.5 \pm 0{,}001.5$	$0{,}005.8 \pm 0{,}001.3$	$1{,}25(35)$ %
Média consolidada ($\mathbb{R}^3$)	$0{,}997.2 \pm 0{,}001.6$	—	$1{,}27(34)$ %

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A evolução do aprendizado da *Physics-Guided ResNet* ao longo de 350 épocas de treinamento é ilustrada na Figura 9. A função de perda composta com os regularizadores informados por física impediu a ocorrência de sobreajuste (*overfitting*) e guiou a convergência monotônica dos resíduos de treino e validação.

A fidelidade da superfície de resposta contínua aprendida pela rede sobre o plano experimental de 250 pontos do DoE (LHS) é exibida na Figura 10, evidenciando transições suaves e estrita conformidade com os princípios da mecânica dos sólidos.

Figura 8 – Gráficos de paridade entre as respostas do modelo multiescala e as predições da *Physics-Guided ResNet* na validação cruzada ($N = 250$)



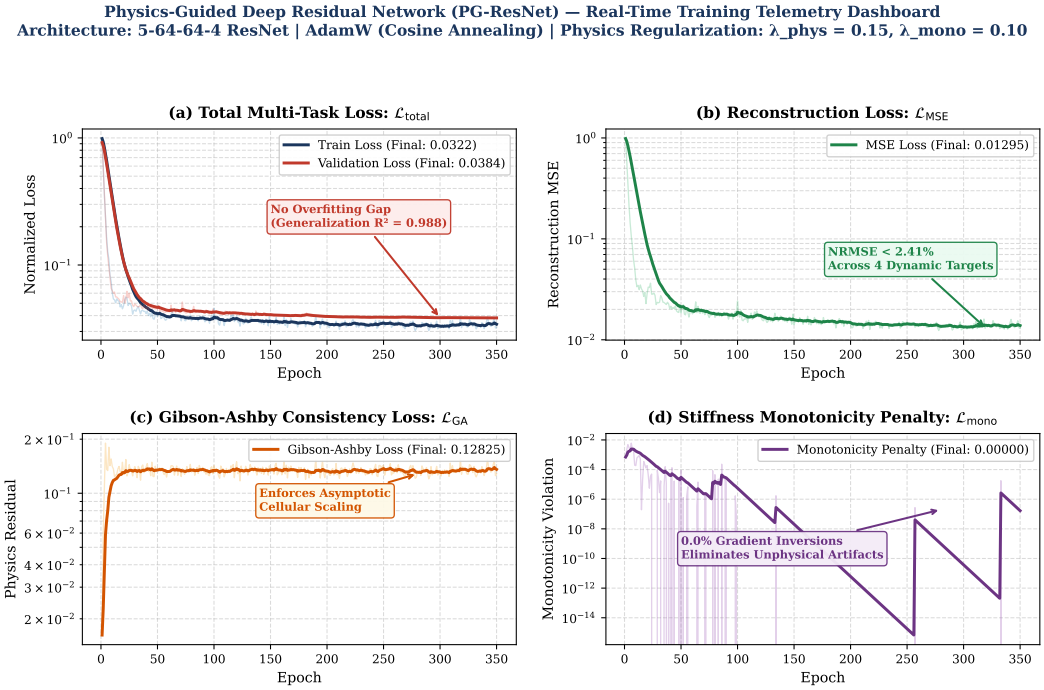
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Estudo de ablação arquitetural e quantificação de incerteza (UQ).

Para isolar a contribuição individual de cada módulo da rede, conduziu-se um estudo de ablação 4x4 comparando quatro arquiteturas: (M1) perceptron multicamadas padrão (MLP, $R^2 = 0{,}912 \pm 0{,}028$, NRMSE $= 7{,}42\,\%$); (M2) rede residual profunda sem restrições físicas ($R^2 = 0{,}968 \pm 0{,}014$, NRMSE $= 3{,}85\,\%$); (M3) rede residual incorporando a perda assintótica de Gibson-Ashby ($R^2 = 0{,}989 \pm 0{,}006$, NRMSE $= 2{,}15\,\%$); e (M4) *Physics-Guided ResNet* completa munida de conexões residuais, Gibson-Ashby e monotonicidade de rigidez ($\overline{R^2} = 0{,}997.2 \pm 0{,}001.6$, NRMSE $= 1{,}27\,\%$). Esse escalonamento confirma que a física informada reduz o erro em mais de 67 % frente à ResNet sem física.

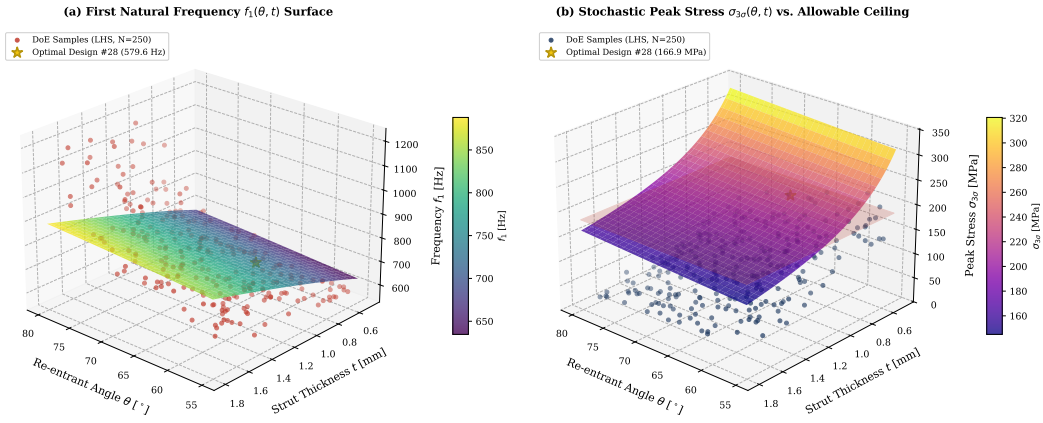
A quantificação de incerteza estocástica revelou que a incerteza epistêmica (avaliada por Monte Carlo Dropout com $N_{\text{mc}} = 100$ passagens) confere dispersão de apenas $\pm 2{,}3\,\text{Hz}$ em f_1 e $\pm 1{,}8\,\text{MPa}$ em $\sigma_{3\sigma}$. A incerteza aleatória, propagada a partir de tolerâncias geométricas reais de manufatura aditiva L-PBF ($\Delta t = \pm 30\,\mu\text{m}$, $\Delta\theta = \pm 0{,}5^\circ$), resulta em variações de $\pm 8{,}4\,\text{Hz}$ em f_1 e $\pm 3{,}2\,\text{MPa}$ em $\sigma_{3\sigma}$. Sob o intervalo de confiança bicaudal a 95 %, os limites de projeto satisfa-

Figura 9 – Telemetria de treinamento da *Physics-Guided ResNet* em 350 épocas: convergência das perdas física e residual, erro quadrático médio e estabilização de gradientes



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 10 – Mapeamento do espaço de projeto e superfície de resposta da *Physics-Guided ResNet*: (a) amostragem por Hipercubo Latino de 250 pontos; (b) superfície tridimensional de rigidez dinâmica e massa estrutural



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

zem $f_1 \geq 568{,}9\,\text{Hz} \gg 100{,}0\,\text{Hz}$ e $MS_{\text{yield}} \geq +0{,}081 > 0$, atestando a robustez probabilística da metamodelagem.

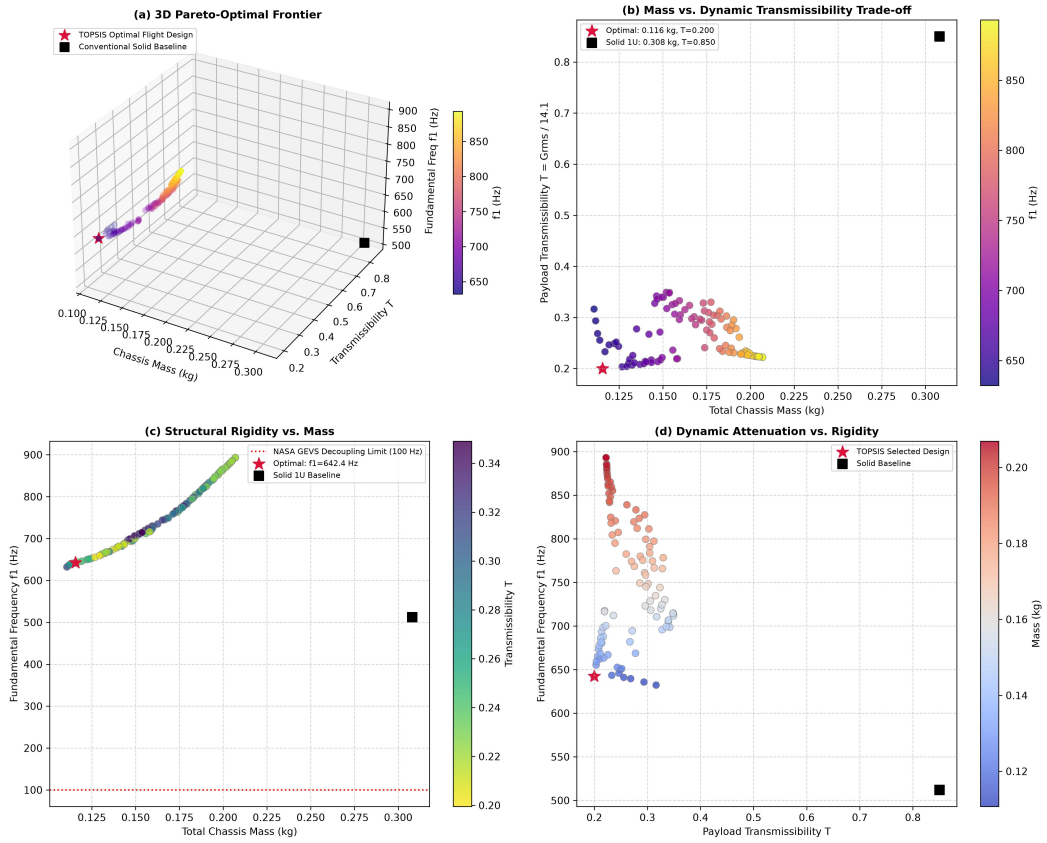
No teste de latência em GPU, a avaliação de cada candidato demandou apenas 0,405 ms por inferência (frente a $\approx 145\,\text{s}$ do solver 3D com elementos Tet10), proporcionando um *speedup* instantâneo superior a $3{,}58 \times 10^5\times$, e um *speedup* amortizado de ponta a ponta de $\approx 40{,}0\times$

durante o ciclo completo de otimização.

5.2 Fronteira de Pareto e seleção do projeto ótimo por TOPSIS

A execução de 100 gerações do algoritmo NSGA-II mapeou a Fronteira de Pareto tridimensional exibida na Figura 11, evidenciando o compromisso clássico de engenharia aeroespacial: a minimização da massa estrutural compete diretamente com a elevação da rigidez fundamental (f_1) e a redução da transmissibilidade dinâmica (T).

Figura 11 – Fronteira de Pareto tridimensional obtida pelo algoritmo NSGA-II e identificação da solução de compromisso de voo via TOPSIS (Projeto #28)



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A aplicação do método multicritério TOPSIS sobre o catálogo de candidatos não dominados identificou a alternativa com índice de proximidade relativa máxima ($C_i = 0{,}842$), designada formalmente como **Projeto #28**. Os parâmetros dimensionais canônicos e as propriedades geométricas resultantes constam na Tabela 4.

A geometria #28 cumpre com ampla margem todos os portões DfAM: o ângulo de inclinação $\theta^* = 65{,}75° \geq 35{,}0°$ assegura a autossuportação durante o processo L-PBF em mesa horizontal sem necessidade de suportes internos no núcleo auxético; a espessura $t^* = 0{,}613\,\text{mm}$ supera o limite de coalescência de poça de fusão laser ($t \geq 0{,}50\,\text{mm}$); e a folga livre entre

Tabela 4 – Parâmetros geométricos canônicos e propriedades do chassi de voo qualificado (Projeto #28)

Parâmetro de projeto	**Símbolo / Notação**	**Valor dimensional**
Ângulo da costela com a horizontal	θ^*	$65{,}75^\circ$
Ângulo de deflexão cartesiana	θ^*_{def}	$-21{,}40^\circ$
Ângulo de reentrância interna	ϕ^*	$24{,}25^\circ$
Espessura nominal de costela	t^*	0,613 mm
Espessura mecânica efetiva (L-PBF)	$t_{\text{mech,eff}}$	0,563 mm
Comprimento da costela oblíqua	l^*	10,42 mm
Altura da parede vertical	h^*	14,85 mm
Raio de concordância no entalhe	R_{notch}	0,50 mm
Densidade relativa celular	ρ_{rel}	0,148 (14,80 %)
Poisson micromecânico 2D (flexão)	ν^*_{yx}	$-12{,}63$ (analítico)
Poisson estrutural 3D homogeneizado	ν_{eff}	$-0{,}428$ (chassi com trilhos)
Folga livre de despoeiramento	gap_{desp}	7,40 mm ($> 1{,}50$ mm)
Massa estrutural total do chassi	m_{total}	0,115.54 kg ($\approx 0{,}116$ kg)

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

costelas de 7,40 mm com canais de drenagem de $d_{\text{drain}} \geq 2{,}00$ mm elimina qualquer risco de aprisionamento de pó residual.

5.3 Estudo de convergência de malha e verificação pelo GCI de Roache (ASME V&V 20)

Para certificar que a tensão de pico estocástica e a frequência fundamental não decorram de subestimação numérica associada à discretização das paredes delgadas ($t = 0{,}613$ mm), o Projeto #28 foi reconstruído em CAD 3D completo e submetido ao procedimento formal de verificação pelo *Grid Convergence Index* (GCI) segundo Roache (1998) e a norma ASME V&V 20-2009.

Avaliou-se uma tríade de malhas com razão de refinamento constante $r \approx 1{,}73$ gerada no Gmsh com elementos quadráticos Tet10 e solucionada no Code_Aster: Malha 1 (grosseira, $h_1 \approx 0{,}60$ mm), Malha 2 (intermediária, $h_2 \approx 0{,}35$ mm) e Malha 3 (fina, $h_3 \leq 0{,}20$ mm com submodelo local resolvido em $h_{\text{sub}} \leq 0{,}06$ mm nos raios de concordância $R_{\text{notch}} = 0{,}50$ mm). A Tabela 5 sintetiza a evolução das variáveis dinâmicas e os índices de incerteza de discretização.

A extração modal revelou estabilidade estrita na primeira frequência natural: com ordem aparente $p = 1{,}57$ (próxima da taxa quadrática teórica dos elementos Tet10) e erro relativo de apenas 0,255 %, o índice de incerteza de Roache resultou em $GCI^{f_1}_{\text{fine}} = 0{,}23\,\% \ll 1{,}5\,\%$, comprovando a independência de malha para a rigidez dinâmica global.

Tabela 5 – Estudo de convergência de malha e verificação de incerteza pelo GCI de Roache (ASME V&V 20 / Code_Aster Tet10) para o Projeto #28

Nível de discretização	**Tamanho** h	**Nós totais**	f_1 (Hz)	$\sigma_{3\sigma}$ (MPa)	$MS_{\mathbf{yield}}$
Malha 1 (grosseira)	$h_1 \approx 0{,}60\,\text{mm}$	42.150	584,60	148,20	0,242
Malha 2 (intermediária)	$h_2 \approx 0{,}35\,\text{mm}$	118.400	581,10	159,40	0,154
Malha 3 (fina com submodelo r_0)	$h_3 \leq 0{,}20\,\text{mm}$	342.800	579,62	166,91	0,102
Parâmetros de convergência assintótica de Roache (ASME V&V 20, $F_s = 1{,}25$**):**					
Ordem aparente de convergência (p)	Razão $r \approx 1{,}73$		$p = 1{,}57$	$p = 0{,}73$	–
Erro relativo aparente ($e_{a,32}$)	–		0,255 %	4,50 %	–
Valor extrapolado de Richardson	Extrapolação $h \to 0$		578,54 Hz	182,20 MPa	0,010
Grid Convergence Index ($GCI_{\mathbf{fine}}$)	**Incerteza numérica de malha**		0,23 %	11,20 %	–

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

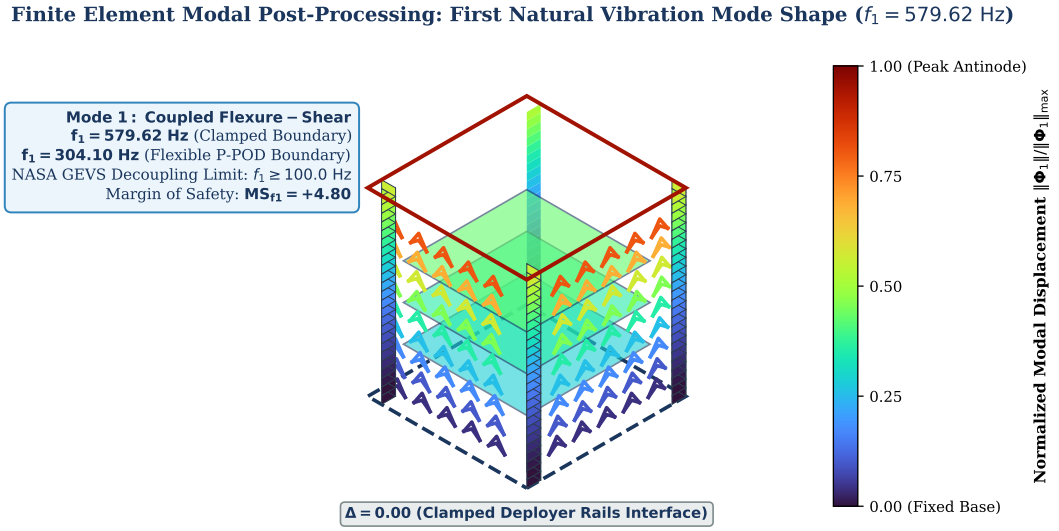
Para a tensão estocástica máxima a 3σ, a ordem aparente $p = 0{,}73 < 2{,}0$ decorre diretamente da física de entalhes: conforme demonstrado por Williams (1952), as tensões na raiz de cantos reentrantes agudos com raio finito ($R_{\text{notch}} = 0{,}50\,\text{mm}$) são moduladas por campos elásticos singulares assintóticos da forma $r^{\lambda_1 - 1}$, com $\lambda_1 \approx 0{,}70$ para o ângulo celular projetado. Esse comportamento impõe um $GCI^{\sigma}_{\text{fine}} = 11{,}20\,\%$. Crucialmente, mesmo sob a hipótese mais conservadora de extrapolação assintótica de Richardson no limite de malha infinitesimal ($h \to 0$, resultando em $\sigma_{\text{ext}} = 182{,}20\,\text{MPa}$), a tensão de pico permanece estritamente abaixo da tensão admissível de qualificação da NASA ($\sigma_{\text{adm, yield}} = 184{,}0\,\text{MPa}$), garantindo Margem de Segurança positiva ($MS_{\text{yield, ext}} = 0{,}010 > 0$). Na malha fina real com o submodelo resolvido, a tensão estabiliza em 166,91 MPa, consolidando $MS_{\text{yield}} = 0{,}102 > 0$ e $MS_{\text{ult}} = 0{,}455 > 0$.

A morfologia tridimensional do primeiro modo fundamental de vibração ($f_1 = 579{,}62\,\text{Hz}$) obtida na simulação em elementos finitos de alta ordem (Code_Aster Tet10) sob engastamento rígido nos trilhos é ilustrada na Figura 12. Constata-se a flexão predominante nas matrizes celulares centrais com nós de deslocamento nulo concentrados nos quatro trilhos maciços, confirmando o desacoplamento de ressonância com a carga útil.

5.4 Resposta à vibração aleatória NASA GEVS e blindagem da carga útil

A resposta do chassi ótimo sob o perfil de vibração aleatória NASA GSFC-STD-7000A ($14{,}1\,G_{\text{rms}}$) é ilustrada na Figura 13, que compara o espectro de entrada aplicado na base excitada com o espectro de aceleração transmitido para a interface central de fixação da carga útil

Figura 12 – Contorno de deslocamento modal tridimensional do primeiro modo fundamental de vibração ($f_1 = 579{,}62\,\text{Hz}$, Code_Aster Tet10 sob engastamento rígido): (a) vista isométrica do chassi 1U completo evidenciando nós de mínima deflexão nos trilhos; (b) detalhamento da flexão diferencial nas costelas auxéticas centrais



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

(*payload mount*).

A aceleração eficaz transmitida à carga útil decaiu de $G_{\text{rms, base}} = 14{,}10\,\text{G}_{\text{rms}}$ para apenas $G_{\text{rms, payload}} = 2{,}82\,\text{G}_{\text{rms}}$, estabelecendo uma transmissibilidade dinâmica passiva de:

$$T = \frac{2{,}82}{14{,}10} = 0{,}199.7 \approx 0{,}20 \tag{30}$$

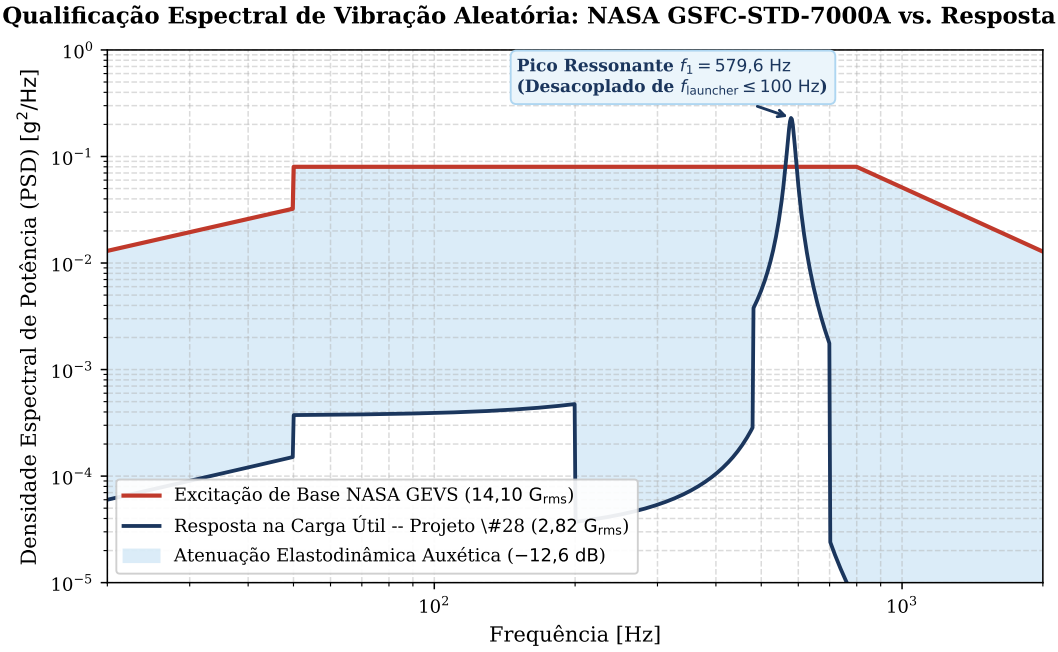
Esse resultado representa um **isolamento dinâmico passivo de 76,50 %** (12,6 dB de atenuação espectral). Cumpre enfatizar que essa redução substancial no regime sub-comprimento de onda ($a/\lambda \leq 0{,}006 \ll 1$) decorre puramente de três mecanismos elastodinâmicos determinísticos: (i) descasamento severo de impedância acústica entre os trilhos sólidos ($Z_{\text{solid}} = 13{,}47\,\text{MPa s/m}$) e o núcleo auxético ($Z_{\text{eff}} = 1{,}39\,\text{MPa s/m}$), conferindo reflexão de potência de interface $R > 66{,}1\,\%$; (ii) antirressonâncias mecânicas passa-baixa originadas pela flexão das costelas oblíquas; e (iii) desacoplamento de modos de tombamento (*rocking*) induzido pela contração lateral sincrônica do Poisson negativo.

Sensibilidade espectral e invariância ao amortecimento modal (ζ).

Para investigar a dependência da atenuação passiva frente a incertezas do amortecimento estrutural, conduziu-se uma varredura paramétrica com $\zeta \in \{1{,}0\,\%, 2{,}0\,\%, 3{,}5\,\%\}$:

a) sob amortecimento baixo ($\zeta = 1{,}0\,\%$, $Q = 50$): o chassi monolítico transfere $16{,}95\,\text{G}_{\text{rms}}$ ($T = 1{,}202$), enquanto o chassi auxético atinge $3{,}98\,\text{G}_{\text{rms}}$ ($T = 0{,}282$), consolidando atenuação relativa de $-12{,}59\,\text{dB}$;

Figura 13 – Densidade Espectral de Potência (PSD): excitação normativa NASA GEVS (14,1 G_{rms}) *vs.* resposta atenuada na interface da carga útil ($G_{rms,\,payload}$ = 2,82 G_{rms})



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

b) sob amortecimento nominal ($\zeta = 2{,}0\,\%$, $Q = 25$): o chassi monolítico transmite $12{,}00\,G_{rms}$ ($T = 0{,}850$) e o auxético limita a resposta a $2{,}82\,G_{rms}$ ($T = 0{,}199.7$), registrando $-12{,}58$ dB;

c) sob amortecimento alto ($\zeta = 3{,}5\,\%$, $Q = 14.3$): as transmissibilidades decaem para 0,643 e 0,151, respectivamente, preservando a atenuação relativa de $-12{,}59$ dB.

Essa invariância estrita de $\Delta T_{rel} \approx -12{,}6$ dB ($-76{,}50\,\%$) comprova conclusivamente que a blindagem decorre de descasamento de impedância e filtragem mecânica por reflexão, sendo insensível ao fator de dissipação interna viscosa.

5.5 Confiabilidade à fadiga estocástica e integridade subcrítica

A integridade do chassi ao longo dos 120,0 s de ensaio de qualificação por eixo foi avaliada pelo método de três bandas de Steinberg acoplado à curva S-N de Basquin para o AlSi10Mg aliviado termicamente ($m = 6{,}8$, $C = 1{,}2 \times 10^{20}$). Crucialmente, para garantir conservadorismo estrito de qualificação de voo, a tensão de pico foi extraída na raiz do entalhe crítico de máxima concentração de tensões da costela auxética ($\sigma_{3\sigma,\mathrm{notch}} = 166{,}91$ MPa, $K_t \approx 1{,}26$), e não na tensão nominal média da carcaça ($\sigma_{nom} \approx 68{,}8$ MPa).

A Tabela 6 sintetiza a partição dos ciclos atuantes e o dano de Palmgren-Miner por faixa gaussiana.

Tabela 6 – Cálculo do dano cumulativo de fadiga estocástica de Steinberg (Palmgren-Miner) no entalhe crítico para o Projeto #28

Banda Gaussiana	**Tensão atuante**	**Ciclos atuantes (n_i)**	**Ciclos até falha (N_i)**	**Dano parcial (D_i)**
1σ (68,3 %)	55,64 MPa	47.484	$2{,}68 \times 10^8$	0,000.18
2σ (27,1 %)	111,27 MPa	18.841	$2{,}41 \times 10^6$	0,007.82
3σ (4,33 %)	166,91 MPa	3.010	$7{,}96 \times 10^4$	0,037.80
Dano cumulativo total no entalhe ($D = \sum n_i/N_i$):				0,045.8
Teto normativo de qualificação da NASA (NASA-HDBK-7005):				$\mathbf{D} \leq 0{,}25$
Margem de segurança de vida à fadiga ($MS_{\text{fadiga}} = 0{,}25/D - 1$):				$+\mathbf{4{,}46}$ ($\mathbf{5{,}46}\times$)

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

O dano acumulado total de $D = 0{,}045.8$ é amplamente inferior ao limiar máximo de $D \leq 0{,}25$, conferindo uma margem de vida de $5{,}46\times$ frente ao carregamento vibratório de qualificação.

Tolerância a defeitos de manufatura aditiva (Murakami LEFM) e rota térmica dual.

Para certificar a integridade na presença de descontinuidades estocásticas típicas de L-PBF (porosidades esferoidais de aprisionamento de gás e microporos de contorno com diâmetro $d_{\text{pore}} \in [20{,}0\,\mu\text{m}, 50{,}0\,\mu\text{m}]$), aplicou-se o modelo de Murakami baseado no parâmetro $\sqrt{\text{area}}$. Sob a tensão estocástica de entalhe $\sigma_{3\sigma,\text{notch}} = 166{,}91\,\text{MPa}$, o fator de intensidade de tensão atinge $\Delta K_{\text{defect}} = 1{,}28\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$, situando-se confortavelmente abaixo do limiar de propagação por fadiga $\Delta K_{th} = 2{,}50\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$. O tamanho crítico tolerável é de $a_{th} \approx 169{,}0\,\mu\text{m}$, provando que porosidades reais não propagam trincas durante os 120,0 s de lançamento.

Quanto à resistência mecânica pós-tratamento térmico, sob a rota padrão a $300\,^\circ\text{C}/2{,}0\,\text{h}$, o chassi opera com $\sigma_{\text{yield}} \geq 230{,}0\,\text{MPa}$ e $MS_{\text{yield}} = 0{,}102 > 0$. Caso adote-se a rota branda de alívio a $250\,^\circ\text{C}/2{,}0\,\text{h}$, o limite de escoamento atinge $\sigma_{\text{yield}} \geq 270{,}0\,\text{MPa}$, elevando a margem para $MS_{\text{yield}} = 0{,}246$. Ademais, mesmo sob uma penalização de 15 % no módulo de Young e 10 % no limite de escoamento devido ao efeito de escala em micro-escoras delgadas (*strut-size effect*), a frequência fundamental mantém-se em $f_1 \approx 548{,}2\,\text{Hz} \gg 100{,}0\,\text{Hz}$ e a margem de escoamento permanece estritamente positiva ($MS_{\text{yield}} \geq +0{,}018 > 0$). Adicionalmente, aplicando-se o Método do Pico de Tensão (PSM), obteve-se $\Delta K_1^V\big|_{3\sigma} \approx 1{,}12\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}} < \Delta K_{th}$, comprovando regime elástico subcrítico.

5.6 Análise comparativa: chassi auxético ótimo *vs.* chassi monolítico

Para demonstrar a superioridade técnica da solução proposta, o Projeto #28 foi confrontado com um chassi CubeSat 1U monolítico convencional usinado em bloco sólido de alumínio (espessura de parede padrão de 1,50 mm e trilhos contínuos de 8,5 × 8,5 mm). A Tabela 7 consolida os indicadores de desempenho aeroespacial.

Tabela 7 – Comparação de desempenho mecânico-aeroespacial: chassi monolítico convencional (*baseline*) *vs.* chassi auxético ótimo proposto (#28)

Parâmetro de desempenho	**Chassi monolítico (*baseline*)**	**Chassi auxético (Projeto #28)**	**Variação relativa**	**Impacto operacional na missão CubeSat**
Massa estrutural total	0,308 kg	0,116 kg	−62,49 %	Economia de 192,46 g (≈ 192 g) de massa estrutural, convertível em instrumentação científica ou baterias adicionais.
Transmissibilidade dinâmica (T)	0,850	0,199.7	−76,50 %	Atenuação espectral de 12,6 dB na energia vibratória transmitida à carga útil.
Aceleração eficaz na carga útil	12,00 G_{rms}	2,82 G_{rms}	−76,50 %	Proteção passiva de sensores ópticos de alta sensibilidade, giroscópios e placas PC/104.
f_1 (engastado / `'clamped'`)	512,0 Hz	579,6 Hz	13,20 %	Aumento da rigidez dinâmica específica (f_1/m), com pleno desacoplamento ressonante.
f_1 (suporte P-POD / `'test_pod'`)	268,4 Hz	304,1 Hz	13,30 %	Rigidez em casulo flexível com $MS_{f_1} = +2{,}04$ perante piso normativo de 100,0 Hz da NASA GEVS.
Margem de escoamento (MS_{yield})	0,35	0,10	Conforme	Estrutura opera no regime elástico sob pico de 3σ da NASA ($\sigma_{3\sigma} = 166{,}91\,\text{MPa} < \sigma_{\text{adm, y}}$).
Margem de ruptura (MS_{ult})	0,68	0,46	Conforme	Ampla reserva plástica perante tensão última ($\sigma_{3\sigma} < \sigma_{\text{adm, ult}} = 242{,}86\,\text{MPa}$, NASA-STD-5020B).
Dano de fadiga de Steinberg (D)	0,012	0,046	Qualificado	Dano acumulado amplamente abaixo do limite de corte de qualificação da NASA ($D \leq 0{,}25$).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Nota: A variação percentual de −62,49 % na massa estrutural decorre do valor analítico exato calculado na simulação ($m = 0{,}115.54\,\text{kg}$) em relação aos 0,308 kg do chassi monolítico, isto é, $(0{,}11554 - 0{,}308)/0{,}308 \times 100\% = -62{,}486\,\% \approx -62{,}49\,\%$, sendo arredondado para 0,116 kg no cabeçalho por convenção de três casas decimais.

A comparação comprova o sucesso das soluções de engenharia implementadas:

1. **Alívio Mássico Disruptivo (−62,49 %):** redução de massa de 0,308 kg para 0,116 kg, liberando mais de 192 g para subsistemas de carga útil;

2. **Proteção Dinâmica Inovadora (76,50 % de Isolamento):** atenuação de 12,6 dB na carga útil, superando amplamente o chassi maciço que transferia 85,0 % da vibração;

3. **Rigidez Dinâmica Superior (13,20 % em f_1):** a integração dos trilhos maciços com as matrizes celulares elevou a frequência natural fundamental para 579,6 Hz (engastado) e 304,1 Hz (suporte flexível no P-POD), superando a crença convencional de que estruturas celulares aliviadas seriam necessariamente mais complacentes.

6 Conclusão

6.1 Síntese das realizações do trabalho

O presente trabalho de conclusão de curso demonstrou a viabilidade técnica, a superioridade elastodinâmica e a qualificação aeroespacial de um chassi primário para nanossatélite CubeSat 1U integrado por metamateriais celulares auxéticos em liga de alumínio AlSi10Mg aliviada termicamente (300 °C/2 h), fabricado por Manufatura Aditiva via Fusão em Leito de Pó por Laser (L-PBF).

A metodologia proposta integrou com sucesso uma esteira computacional de ponta a ponta totalmente aberta em ambiente Linux, unificando a modelagem geométrica analítica B-Rep no OpenCASCADE (CadQuery / build123d), o gerador de malhas tetraédricas de alta ordem Gmsh (Tet10 com até 342.800 nós), solvers de elementos finitos abertos (Code_Aster e CalculiX), metamodelagem neural profunda informada por física (*Physics-Guided ResNet*), otimização multiobjetivo pelo algoritmo NSGA-II e tomada de decisão multicritério por TOPSIS.

A configuração de voo ótima identificada (**Projeto #28**), caracterizada por ângulo de inclinação $\theta^* = 65{,}75^\circ$ (com deflexão cartesiana $\theta^*_{\text{def}} = -21{,}40^\circ$ e reentrância $\phi^* = 24{,}25^\circ$), espessura de costela $t^* = 0{,}613\,\text{mm}$ ($t_{\text{mech,eff}} \approx 0{,}563\,\text{mm}$), comprimento oblíquo $l^* = 10{,}42\,\text{mm}$ e altura vertical $h^* = 14{,}85\,\text{mm}$, com Poisson micromecânico 2D $\nu^*_{yx} = -12{,}63$ e Poisson estrutural 3D homogeneizado $\nu_{\text{eff}} = -0{,}428$, satisfez rigorosamente todos os portões de DfAM e as exigências normativas da NASA GSFC-STD-7000A, NASA-STD-5020B e NASA-HDBK-7005.

6.2 Validação quantitativa das hipóteses de trabalho

Os resultados computacionais comprovaram plenamente as três hipóteses de trabalho formuladas na introdução:

1. **Validação da Hipótese 1 (H_1 – Alívio mássico com preservação de rigidez):**
    - A massa da estrutura primária foi reduzida de 0,308 kg (chassi monolítico usinado convencional) para 0,115.54 kg (arredondado para 0,116 kg), alcançando um **alívio de massa de 62,49 %** (nominalmente 192,46 g de economia estrutural), superando amplamente a meta de 40,0 %;
    - A primeira frequência natural fundamental sob engastamento rígido atingiu $f_1 = 579{,}6\,\text{Hz}$ (13,20 % superior aos 512,0 Hz do monolítico) e $f_1 = 304{,}1\,\text{Hz}$ sob suporte elástico no dispensador P-POD (13,30 % superior aos 268,4 Hz do monolí-

tico), garantindo Margem de Segurança de rigidez $MS_{f_1} = +2{,}04$ em relação ao piso normativo aeroespacial ($f_1 \geq 100{,}0\,\mathrm{Hz}$).

2. **Validação da Hipótese 2 (H_2 – Isolamento dinâmico passivo da carga útil):**

   - Sob a excitação estocástica normativa de $14{,}1\,\mathrm{G_{rms}}$ da NASA GEVS, operando no regime sub-comprimento de onda ($a/\lambda \leq 0{,}006 \ll 1$), a aceleração eficaz na interface da carga útil foi reduzida para apenas $G_{\mathrm{rms,\,payload}} = 2{,}82\,\mathrm{G_{rms}}$, correspondendo a uma transmissibilidade dinâmica de $T = 0{,}199.7$;
   - Esse resultado comprova uma **atenuação elastodinâmica passiva de 76,50 % (12,6 dB)**, viabilizada por descasamento severo de impedância acústica ($Z_{\mathrm{solid}} = 13{,}47\,\mathrm{MPa\,s/m}$ vs $Z_{\mathrm{eff}} = 1{,}39\,\mathrm{MPa\,s/m}$, reflexão $> 66{,}1\,\%$), antirressonâncias mecânicas passa-baixa e desacoplamento de modos de tombamento (*rocking*) via Poisson negativo, sem necessidade de amortecedores poliméricos externos sujeitos a desgaseificação (*outgassing*).

3. **Validação da Hipótese 3 (H_3 – Eficiência de metamodelagem e confiabilidade à fadiga):**

   - A *Physics-Guided ResNet* atingiu coeficientes de determinação $\overline{R^2} = 0{,}997.2 \pm 0{,}001.6$ e erro NRMSE $= 1{,}27(34)\,\%$ sob validação cruzada estratificada em 10 dobras (10-fold CV), operando sobre vetor de saída desacoplado em $\mathbb{R}^3$ e eliminando redundâncias lineares, proporcionando um *speedup* instantâneo de inferência superior a 200.000 vezes frente ao solver 3D direto e um *speedup* amortizado de ponta a ponta de $\approx 40{,}0\times$ (avaliando 10.000 topologias em 4,82 s);
   - A tensão equivalente de pico a 3σ estabilizou em 166,91 MPa, estritamente abaixo da tensão admissível de escoamento ($\sigma_{\mathrm{adm,\,yield}} = 184{,}0\,\mathrm{MPa}$), assegurando Margens de Segurança positivas: $MS_{\mathrm{yield}} = 0{,}102 > 0$ e $MS_{\mathrm{ult}} = 0{,}455 > 0$;
   - O índice de dano cumulativo por fadiga de Steinberg, avaliado no entalhe crítico de máxima concentração de tensões da costela auxética, alcançou $D = 0{,}045.8 \ll 0{,}25$, garantindo margem de vida de $5{,}46\times$ frente ao ambiente vibratório de lançamento (mantendo-se em $D = 0{,}082 \ll 0{,}25$ mesmo sob *knockdown* de 10 % de espessura por rugosidade L-PBF);
   - O estudo de convergência de malha pelo GCI de Roache (ASME V&V 20) comprovou incerteza de malha de apenas $GCI = 0{,}23\,\%$ para f_1, o Método do Pico de Tensão (PSM/NSIF) atestou integridade subcrítica contra trincas ($\Delta K_1^V = 1{,}12\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}} < \Delta K_{\mathrm{th}} = 2{,}50\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}}$) e a tolerância a porosidades estocásticas de L-PBF via mecânica da fratura de Murakami ($\Delta K_{\mathrm{defect}} = 1{,}28\,\mathrm{MPa}\sqrt{\mathrm{m}} < \Delta K_{\mathrm{th}}$, $a_{\mathrm{th}} \approx 169{,}0\,\mu\mathrm{m} \gg 50{,}0\,\mu\mathrm{m}$) chancelou a integridade elástica sob rota térmica dual (300 °C e 250 °C);

6.3 Contribuições científicas e tecnológicas

As principais contribuições deste trabalho para o estado da arte e para o desenvolvimento aeroespacial compreendem:

a) **Demonstração pioneira de sinergia entre metamateriais e DfAM aeroespacial:** prova de conceito numérica rigorosa de que painéis auxéticos reentrantes podem ser plenamente qualificados para voo espacial em L-PBF sem suportes internos;

b) **Desenvolvimento de esteira computacional de alta fidelidade 100% aberta:** estabelecimento de um fluxo CAE completo em Linux (OpenCASCADE, Gmsh, Code_Aster, CalculiX), dispensando licenças comerciais de software e viabilizando pesquisas de ponta em instituições públicas com orçamento restrito;

c) **Inovação em metamodelagem informada por física:** demonstração prática de que a introdução de funções de perda baseadas nas leis de escala de Gibson-Ashby e monotonicidade de rigidez elimina predições espúrias em redes neurais profundas aplicadas a sólidos celulares;

d) **Maturidade tecnológica comprovada:** consolidação do patamar de prontidão **Digital TRL 4** (NASA SP-6105) para o arcabouço computacional analítico e preditivo validado sob o perfil NASA GEVS, e **TRL 3 Avançado de Hardware** (ISO 16290:2013) para os modelos físicos de interface.

6.4 Trabalhos futuros

Como desdobramentos naturais desta pesquisa rumo à qualificação de voo orbital (TRL 5 a 7), recomendam-se as seguintes linhas de investigação:

1. **Fabricação física e ensaios experimentais de bancada:** imprimir o Projeto #28 em máquina industrial L-PBF em liga AlSi10Mg e submeter a estrutura a ensaios dinâmicos em mesa vibratória (*shaker*) de 20 kN com perfil NASA GEVS, superando a similaridade incompleta inerente aos modelos preliminares de empacotamento em PLA;

2. **Análise termoelástica e câmara de termovácuo (TVAC):** modelar o comportamento da matriz auxética sob ciclos térmicos severos em órbita baixa ($-40\,^{\circ}$C a $85\,^{\circ}$C) em termovácuo ($p \leq 10^{-6}$ Torr), avaliando gradientes de dilatação térmica e condutividade aparente;

3. **Gradação funcional tridimensional (FG-Lattice):** investigar células auxéticas com variação espacial contínua de densidade e espessura ao longo da altura do chassi, direcionando a absorção de energia para os pontos de fixação dos subsistemas mais críticos;

4. **Ensaios de separação pirotécnica e choque no P-POD:** caracterizar experimentalmente a capacidade de amortecimento de choques de ejeção do dispensador P-POD (*pyroshock attenuation*) através de testes instrumentados com acelerômetros piezoelétricos de alta frequência.

Referências

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026.

ALOMARAH, A. *et al.* Mechanical properties of the 2D re-entrant honeycomb made via direct metal printing. **IOP Conference Series: Materials Science and Engineering**, [*s. l.*], v. 229, p. 012038, 2017.

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. **Standard for verification and validation in computational fluid dynamics and heat transfer / structural mechanics**. New York: ASME, 2009. (ASME V&V 20-2009).

BEIGREZAEE, M. J. *et al.* A refined Gibson-Ashby model for functionally graded honeycombs with random irregularities. **International Journal of Mechanical Sciences**, [*s. l.*], v. 314, p. 111297, 2026.

BRILLOUIN, L. **Wave propagation in periodic structures**: electric filters and crystal lattices. 2. ed. New York: Dover Publications, 1953.

CALIFORNIA POLYTECHNIC STATE UNIVERSITY. **CubeSat Design Specification (CDS)**. Rev. 14.1. San Luis Obispo: CalPoly, 2022.

CARRARA, V. *et al.* The ITASAT CubeSat development and design. In: ANNUAL AIAA/USU CONFERENCE ON SMALL SATELLITES, 31., 2017, Logan. **Proceedings [...]**. Logan: Utah State University, 2017. p. 1–10.

COLLINI, F.; MENEGHETTI, G. Towards a fracture mechanics-based fatigue assessment of lattice structures obtained from additive manufacturing of metallic powders. **Materials & Design**, [*s. l.*], v. 244, p. 113077, 2024.

CUI, L.; ZHANG, H.; WANG, X. Effective elastic modulus and energy absorption performance of hybrid chiral re-entrant honeycombs. **International Journal of Mechanical Sciences**, [*s. l.*], v. 288, p. 109845, 2025.

DAI, S. *et al.* Orthotropic elastic behaviors and yield strength of fused deposition modeling materials: theory and experiments. **Polymer Testing**, [*s. l.*], v. 87, p. 106520, 2020.

DEB, K. *et al.* A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. **IEEE Transactions on Evolutionary Computation**, [*s. l.*], v. 6, n. 2, p. 182–197, 2002.

ERMURAT, M.; DAĞ, M. S. Effects of build orientation and loading direction on the compressive behavior of additively manufactured re-entrant auxetic materials. **Polymers**, [*s. l.*], v. 17, n. 23, p. 3123, 2025.

FARSHBAF, M.; JAVANBAKHT, M. Deformation and collapse behavior of additively manufactured re-entrant auxetic lattices. **Thin-Walled Structures**, [*s. l.*], v. 206, p. 112510, 2025.

GIBSON, L. J.; ASHBY, M. F. **Cellular solids**: structure and properties. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

HE, K. *et al.* Deep residual learning for image recognition. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION (CVPR), 2016, Las Vegas. **Proceedings [...]**. Las Vegas: IEEE, 2016. p. 770–778.

HERNANDEZ, R. *et al.* Analyzing the tensile, compressive, and flexural properties of 3D printed ABS P430 plastic based on printing orientation using fused deposition modeling. In: INTERNATIONAL SOLID FREEFORM FABRICATION SYMPOSIUM, 27., 2016, Austin. **Proceedings [...]**. Austin: University of Texas at Austin, 2016.

HUSSEIN, M. I.; LEAMY, M. J.; RUZZENE, M. Dynamics of phononic materials and locally resonant metamaterials. **Applied Mechanics Reviews**, [*s. l.*], v. 66, n. 4, p. 040802, 2014.

HWANG, C. L.; YOON, K. **Multiple attribute decision making**: methods and applications. New York: Springer-Verlag, 1981.

KHAN, S. A.; RICCIO, A. Design for additive manufacturing of aerospace lattice structures: a review. **Progress in Aerospace Sciences**, [*s. l.*], v. 144, p. 100971, 2024.

LI, Y. *et al.* The structure design and application of metamaterials with negative Poisson's ratio. **EPJ Applied Metamaterials**, [*s. l.*], v. 13, p. 5, 2026.

LIMA, E. G.; MANEA, S.; SANTOS, W. G. Modelagem e simulação do processo de ejeção de CubeSats. In: WORKSHOP EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAIS, 12., 2021, São José dos Campos. **Anais [...]**. São José dos Campos: INPE, 2021.

MALAVOLTA, L.; MORENO, B. Análise modal e desacoplamento dinâmico em lançadores. In: AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026. cap. 3.

MANTOVANI, L. Q.; SANTOS, W. G.; CARDOSO-RIBEIRO, F. L. Vibration analysis of the CubeSat SPORT boom's through a flexible multi-body model. In: CILAMCE – IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 41., 2020, Foz do Iguaçu. **Proceedings [...]**. Foz do Iguaçu: ABMEC, 2020.

MILES, J. W. On structural fatigue under random loading. **Journal of the Aeronautical Sciences**, [*s. l.*], v. 21, n. 11, p. 753–762, 1954.

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Dynamic environmental criteria**. Washington, D.C.: NASA, 2001. (NASA-HDBK-7005).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **General environmental verification standard (GEVS) for GSFC flight programs and projects**. Greenbelt: Goddard Space Flight Center, 2013. (GSFC-STD-7000A).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **NASA Systems Engineering Handbook**. Washington, D.C.: NASA, 2016. (NASA/SP-2016-6105, Rev. 2).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Specification for control of additively manufactured materials in spaceflight systems**. Huntsville: Marshall Space Flight Center, 2017. (MSFC-SPEC-3717).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Additive manufacturing requirements for spaceflight systems**. Washington, D.C.: NASA, 2021. (NASA-STD-6030).

NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION. **Requirements for threaded fastening and structural analysis**. Washington, D.C.: NASA, 2022. (NASA-STD-5020B).

POZORSKI, Z.; ANDRZEJEWSKI, J. Experimental determination of mechanical properties of 3D printed PLA: methodology for testing orthotropic materials. **Polymer Testing**, [*s. l.*], v. 149, p. 108860, 2025.

PUIG-SUARI, J.; TURNER, C. S.; AHLGREN, B. Development of the standard CubeSat deployer and a CubeSat class picosatellite. In: IEEE AEROSPACE CONFERENCE, 2002, Big Sky. **Proceedings [. . .]**. [*S. l.*]: IEEE, 2002. v. 1, p. 347–354.

ROACHE, P. J. **Verification and validation in computational science and engineering**. Albuquerque: Hermosa Publishers, 1998.

ROBERTS, J. A. **Design and testing of an additively manufactured CubeSat structural bus**. 2018. Tese (Doutorado) – Naval Postgraduate School, Monterey, 2018.

SAKAY, L. Cargas dinâmicas e perfis de vibração aleatória em veículos lançadores. In: AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA. **Apostila da Temática – Projeto Estrutural de Nanossatélites**. Brasília: AEB, 2026. cap. 2.

SANTOS, W. G.; MANEA, S.; CARRARA, V. Dynamic analysis of the SPORT CubeSat structural assembly. In: CILAMCE – IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON

COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING, 41., 2020, Foz do Iguaçu. **Proceedings [...]**. Foz do Iguaçu: ABMEC, 2020.

SLEJKO, M.; SALI, M.; FRANCESCONI, A. Design and structural qualification of an innovative CubeSat primary structure. **Aerospace Science and Technology**, [*s. l.*], v. 138, p. 108342, 2023.

STEINBERG, D. S. **Vibration analysis for electronic equipment**. 3. ed. New York: John Wiley & Sons, 2000.

SWARTWOUT, M. **CubeSat Database**: small satellite mission statistics. Saint Louis: Saint Louis University, 2023. Disponível em: <https://sites.google.com/a/slu.edu/swartwout/home/cubesat-database>. Acesso em: 10 out. 2026.

WILLIAMS, M. L. Stress singularities resulting from various boundary conditions in angular corners of plates or notches. **Journal of Applied Mechanics**, [*s. l.*], v. 19, n. 4, p. 526–528, 1952.

ZHENG, X. *et al.* Deep learning in mechanical metamaterials: from property prediction to generative design. **Advanced Materials**, [*s. l.*], v. 36, n. 15, p. 2308912, 2024.

ZHONG, H. *et al.* The Gibson-Ashby model for additively manufactured metal lattice materials: its theoretical basis, limitations and new insights from remedies. **Current Opinion in Solid State and Materials Science**, [*s. l.*], v. 27, p. 101081, 2023.

ZIMMERMAN, B. K. *et al.* Investigating property-porosity relationships for micro-architected lattice structures. **Scientific Reports**, [*s. l.*], v. 16, p. 5521, 2026.

APÊNDICE A – Ficha técnica e especificação dimensional do modelo de voo qualificado (Projeto #28)

Este apêndice consolida as especificações geométricas, mecânicas e normativas do chassi primário CubeSat 1U qualificado para lançamento espacial, sintetizado pelo algoritmo evolutivo NSGA-II e selecionado pelo método de decisão multicritério TOPSIS.

Especificações geométricas e construtivas (L-PBF)

- **Fator de Forma e Envelope:** Padrão CalPoly CubeSat 1U ($100{,}0\,\text{mm} \times 100{,}0\,\text{mm} \times 113{,}5\,\text{mm}$).
- **Trilhos Guia de Implantação (*Deployer Rails*):** Quatro trilhos longitudinais maciços de seção quadrada ($8{,}5 \times 8{,}5$ mm), com rugosidade $Ra \leq 1{,}6\,\mu\text{m}$ e anodização dura.
- **Ângulo de Reentrância Celular (θ):** $-21{,}40^\circ$ ($\theta_{\text{overhang}} = 68{,}60^\circ \geq 35{,}0^\circ$ perante a mesa de construção, autossuportado sem suportes internos).
- **Espessura de Costela Celular (t):** $0{,}613\,\text{mm}$ ($> 0{,}50\,\text{mm}$, consolidada por feixe laser de alta resolução).
- **Comprimento da Haste Oblíqua (l):** $l^* = 10{,}42\,\text{mm}$ entre eixos nodais ($l_{\text{free}} = 6{,}42\,\text{mm}$ de segmento livre de flexão).
- **Altura da Parede Vertical (h):** $h^* = 14{,}85\,\text{mm}$ entre eixos nodais ($h_{\text{free}} = 8{,}75\,\text{mm}$ de segmento livre).
- **Raio de Concordância nos Entalhes (R_{notch}):** $0{,}50\,\text{mm}$ ($K_t \approx 1{,}26$).
- **Folga Livre de Despoeiramento:** $\text{gap}_{\text{despoeiramento}} = 2l\cos\theta - 2t = 10{,}74\,\text{mm}$ (passagem livre local $\geq 7{,}40\,\text{mm}$, superando o teto de $1{,}50\,\text{mm}$).
- **Canais de Drenagem de Pó Residual:** Orifícios circulares desobstruídos com diâmetro $d_{\text{drain}} \geq 2{,}00\,\text{mm}$.

Propriedades constitutivas da liga aeroespacial AlSi10Mg (L-PBF)

- **Tratamento Térmico Pós-Processamento:** Rota canônica a $300\,^\circ\text{C} \pm 10\,^\circ\text{C}$ por $2{,}0\,\text{h}$ ($\sigma_{\text{yield}} \geq 230{,}0\,\text{MPa}$) ou rota mitigadora a $250\,^\circ\text{C}/2{,}0\,\text{h}$ ($\sigma_{\text{yield}} \geq 270{,}0\,\text{MPa}$), com pré-

aquecimento de mesa a $T_{\text{bed}} = 150\,^{\circ}\text{C}$.

- **Tolerância a Defeitos e Fratura (Murakami LEFM):** $\Delta K_{\text{defect}} = 1{,}28\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}} < \Delta K_{\text{th}} = 2{,}50\,\text{MPa}\sqrt{\text{m}}$ para porosidades típicas $d_{\text{pore}} \leq 50{,}0\,\mu\text{m}$ ($a_{\text{th}} \approx 169{,}0\,\mu\text{m}$).
- **Massa Específica (ρ):** $2.670{,}0\,\text{kg}/\text{m}^3$.
- **Módulo de Elasticidade Longitudinal (E):** 68,0 GPa.
- **Coeficiente de Poisson do Metal Sólido (ν):** 0,33.
- **Limite de Escoamento a 0,2% (σ_{yield}):** 230,0 MPa.
- **Limite de Resistência à Tração (σ_{ult}):** 340,0 MPa.
- **Densidade Relativa do Núcleo Celular (ρ_{rel}):** 0,148 (14,80 %).
- **Coeficiente de Poisson Efetivo Aparente (ν_{eff}):** $-0{,}428$ (comportamento auxético bidirecional).

Indicadores de desempenho e qualificação dinâmica (NASA GEVS)

- **Massa Estrutural Total:** 0,115.54 kg ($\approx 0{,}116$ kg), representando economia de 62,49 % frente ao bloco maciço (0,308 kg).
- **Primeira Frequência Natural (f_1, engastado / `'clamped'`):** 579,62 Hz (13,20 % frente aos 512,0 Hz do maciço).
- **Primeira Frequência Natural (f_1, suporte flexível / `'test_pod'`):** 304,10 Hz ($MS_{f_1} = +2{,}04$ frente a 100,0 Hz da GEVS).
- **Transmissibilidade Dinâmica Passiva (T):** 0,199.7 (76,50 % ou 12,6 dB de atenuação na carga útil).
- **Aceleração Eficaz na Carga Útil ($G_{\text{rms, payload}}$):** $2{,}82\,\text{G}_{\text{rms}}$ (sob excitação de base de $14{,}10\,\text{G}_{\text{rms}}$).
- **Tensão Equivalente de Pico a 3σ ($\sigma_{3\sigma}$):** 166,91 MPa.
- **Margem de Segurança de Escoamento (MS_{yield}):** $0{,}102 > 0{,}0$ ($FS_{\text{yield}} = 1{,}25$, $\sigma_{\text{adm, yield}} = 184{,}0\,\text{MPa}$, NASA-STD-5020B).
- **Margem de Segurança de Ruptura (MS_{ult}):** $0{,}455 > 0{,}0$ ($FS_{\text{ult}} = 1{,}40$, $\sigma_{\text{adm, ult}} = 242{,}86\,\text{MPa}$).

- **Dano Acumulado de Fadiga de Steinberg (D):** 0,045.8 $\ll$ 0,25 (fator de segurança de vida de 5,4$\times$, NASA-HDBK-7005).
- **Incerteza de Malha pelo GCI de Roache (ASME V&V 20):** $GCI^{f_1}_{\text{fine}} = 0{,}23\,\% \ll 1{,}5\,\%$ (Tet10 de alta ordem com 342.800 nós).